HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài: Hệ thống quản lí cửa hàng cho thuê truyện

Lớp :	D23CTPM01-B	
Nhóm bài tập lớn:	08	
Thành viên:	Đặng Phi Long	B23DCCN497
	Nguyễn Văn Minh Lực	**B23DCCN516**
	Nguyễn Duy Nghĩa	B23DCCN600

Module M3

1. **Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện**
2. **Nhập truyện từ nhà cung cấp**
3. **Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu**

Báo cáo tổng hợp

Hà Nội – 2026

Mục lục

1. Biểu đồ UC và mô tả 3

1.1. Biểu đồ UC Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 3

1.2. Biểu đồ UC Nhập truyện từ nhà cung cấp 5

1.3. Biểu đồ UC Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 7

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ 8

2.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 8

2.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 11

2.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 15

3. Trích lớp thực thể liên quan 17

4. Biểu đồ trạng thái 20

4.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 20

4.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 22

4.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 24

5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích 26

5.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 26

5.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 29

5.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 33

6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích 36

6.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 36

6.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 38

6.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 40

7. Thiết kế lớp thực thể 42

8. Thiết kế CSDL 43

9. Thiết kế GD và BD đồ lớp chi tiết 47

9.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 47

9.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 50

9.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 55

10. Thiết kế BD hoạt động - activity 59

10.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 59

10.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 60

10.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 63

11. Thiết kế BD tuần tự 65

11.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện 65

11.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp 67
11.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu 70

1. BIỂU ĐỒ UC VÀ MÔ TẢ

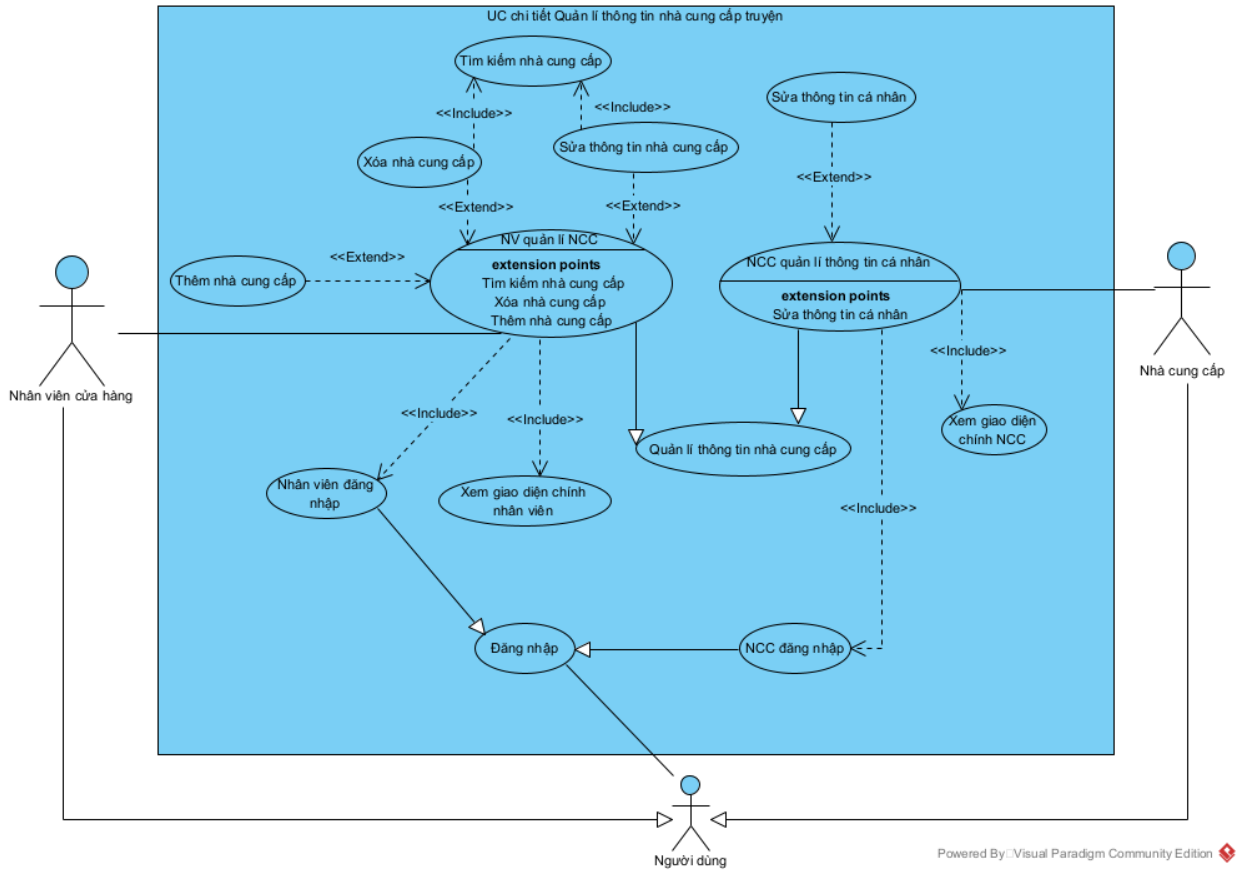
1.1. Biểu đồ UC Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

- Bước 1: Sao chép UC và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện
  - Actor:
    - Nhân viên cửa hàng
    - Nhà cung cấp
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết

  Các giao diện và thao tác chính gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
  - Nhân viên cửa hàng xem giao diện chính.
  - Nhà cung cấp xem giao diện chính
  - Nhân viên cửa hàng xem giao diện quản lí thông tin nhà cung cấp.
  - Nhân viên cửa hàng sửa thông tin nhà cung cấp.
  - Nhân viên cửa hàng tìm kiếm nhà cung cấp khi cần sửa hoặc xóa thông tin.
  - NCC xem giao diện chính của NCC
  - NCC quản lí thông tin cá nhân
  - NCC sửa thông tin cá nhân

  Từ đó đề xuất các use case chi tiết:
  - Nhân viên đăng nhập.
  - Giao diện chính nhân viên.
  - Quản lí thông tin nhà cung cấp.
  - Sửa thông tin nhà cung cấp.
  - NCC đăng nhập
  - Tìm kiếm nhà cung cấp.
  - Giao diện chính NCC
  - NCC quản lí thông cá nhân
  - NCC sửa thông tin cá nhân

- Bước 3: Biểu đồ use case chi tiết cho chức năng quản lí thông tin nhà cung cấp truyện



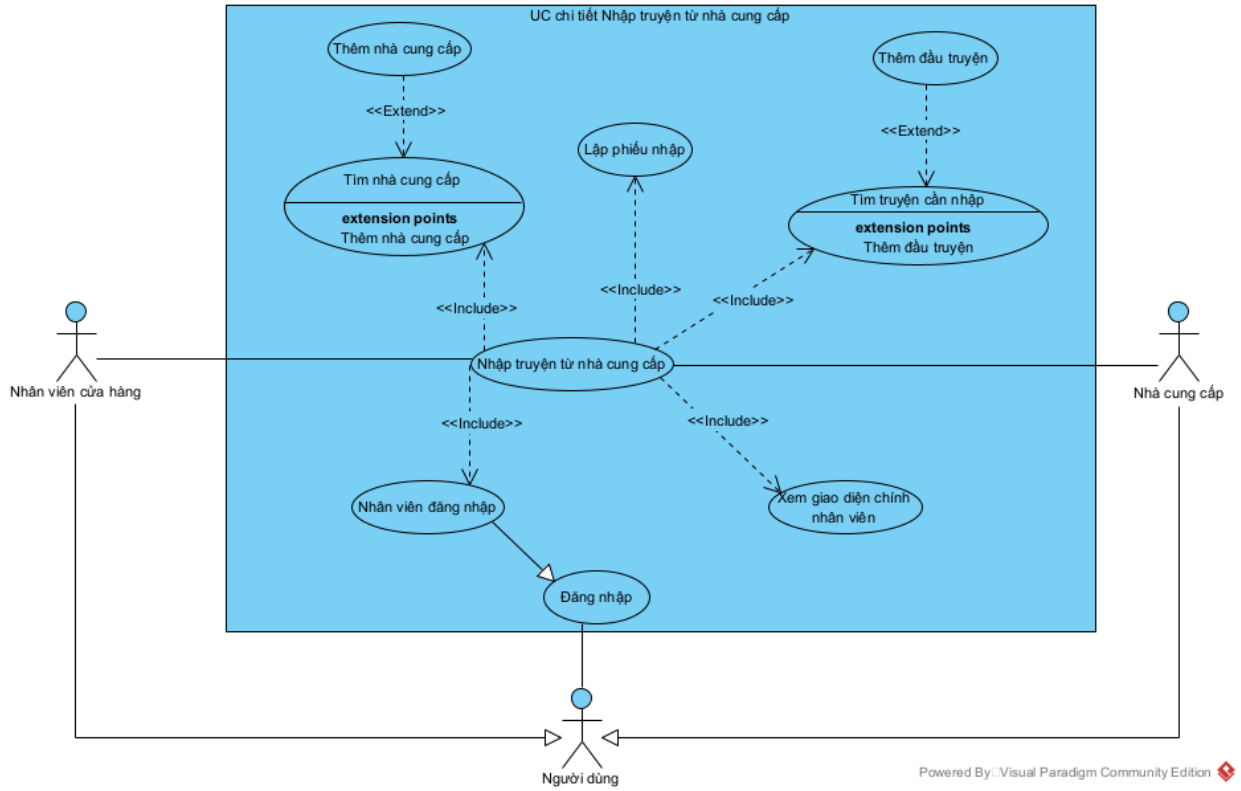
- Bước 4: Mô tả các use case
  - UC Quản lí thông tin nhà cung cấp: UC này là chức năng tổng quát cho phép thực hiện việc quản lí thông tin nhà cung cấp trong hệ thống.
  - UC NV quản lí NCC: UC này cho phép nhân viên cửa hàng quản lí thông tin các nhà cung cấp.
  - UC Sửa thông tin nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng chỉnh sửa thông tin của một nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống.
  - UC Tìm kiếm nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng tìm kiếm nhà cung cấp cần thao tác dựa trên thông tin của nhà cung cấp.
  - UC Nhân viên đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng thực hiện đăng nhập vào hệ thống.
  - UC Giao diện chính nhân viên: UC này cho phép nhân viên cửa hàng xem giao diện chính và lựa chọn các chức năng được phép thực hiện.
  - UC NCC quản lí thông tin cá nhân: UC này cho phép nhà cung cấp quản lí thông tin của chính mình trong hệ thống.
  - UC Sửa thông tin cá nhân: UC này cho phép nhà cung cấp chỉnh sửa các thông tin của chính mình như tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại và email.

- UC NCC đăng nhập: UC này cho phép nhà cung cấp thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp.
- UC Xem giao diện chính NCC: UC này cho phép nhà cung cấp xem giao diện chính dành cho nhà cung cấp và lựa chọn các chức năng được phép thực hiện.
- UC Đăng nhập: UC này là chức năng đăng nhập chung, cho phép các loại người dùng của hệ thống truy cập vào hệ thống bằng tài khoản tương ứng.

1.2. Biểu đồ UC Nhập truyện từ nhà cung cấp

- Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Nhập truyện từ nhà cung cấp.
  - Actor: Nhân viên cửa hàng.
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết
  - Các giao diện và thao tác chính gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
  - Nhân viên cửa hàng xem giao diện chính.
  - Nhân viên cửa hàng tìm nhà cung cấp cần nhập truyện.
  - Nhân viên thêm nhà cung cấp nếu chưa có nhà cung cấp
  - Nhân viên cửa hàng lập phiếu nhập.
  - Nhân viên cửa hàng tìm truyện cần nhập.
  - Nhân viên thêm đầu truyện cần nhập nếu chưa có đầu truyện
  - Hệ thống tạo thông tin hóa đơn cho lần nhập truyện.

  Từ đó đề xuất các use case chi tiết:
  - Đăng nhập.
  - Giao diện chính nhân viên.
  - Nhập truyện từ nhà cung cấp.
  - Tìm nhà cung cấp.
  - Thêm nhà cung cấp
  - Lập phiếu nhập.
  - Tìm truyện cần nhập.
  - Thêm đầu truyện
  - Xem hóa đơn.
- Bước 3: Biểu đồ use case chi tiết cho chức năng nhập truyện từ nhà cung cấp

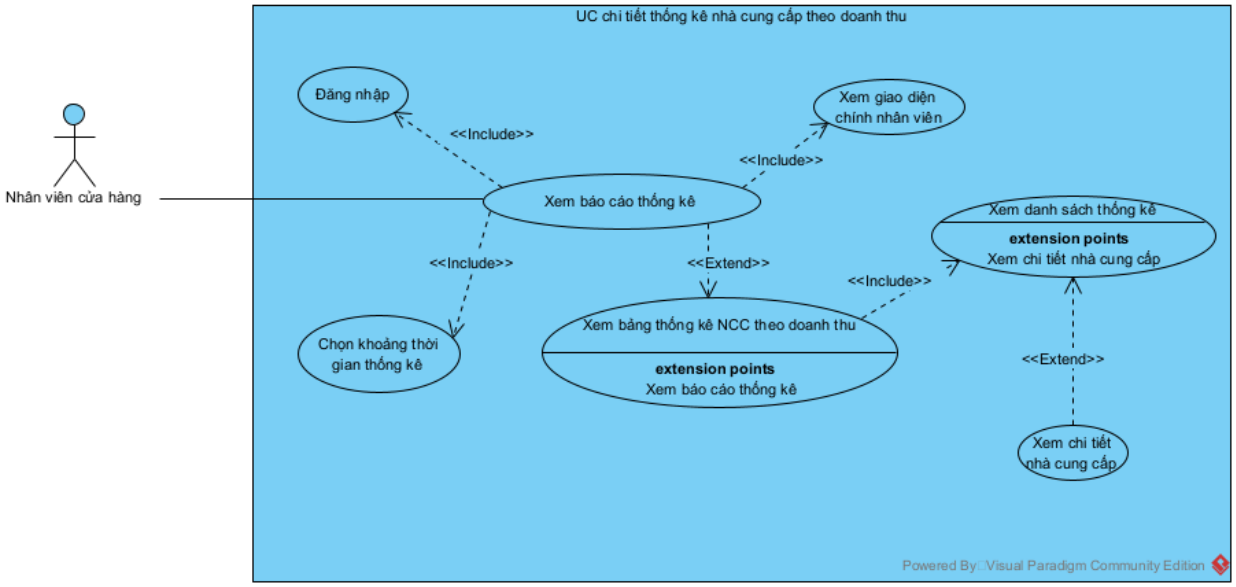


- Bước 4: Mô tả các use case
  - UC Nhập truyện từ nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng thực hiện nghiệp vụ nhập truyện từ một nhà cung cấp, bao gồm tìm nhà cung cấp, lập phiếu nhập và lựa chọn các truyện cần nhập.
  - UC Tìm nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp của lần nhập truyện.
  - UC Thêm nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng thêm nhà cung cấp nếu như chưa có thông tin nhà cung cấp.
  - UC Lập phiếu nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng lập phiếu nhập để ghi nhận thông tin của một lần nhập truyện từ nhà cung cấp.
  - UC Tìm truyện cần nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng tìm kiếm và lựa chọn các truyện cần đưa vào phiếu nhập.
  - UC Thêm đầu truyện: UC này cho phép nhân viên cửa hàng thêm đầu truyện nếu như chưa có thông tin đầu truyện.
  - UC Nhân viên đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện nghiệp vụ nhập truyện.
  - UC Xem giao diện chính nhân viên: UC này cho phép nhân viên cửa hàng xem giao diện chính và lựa chọn chức năng nhập truyện từ nhà cung cấp.
  - UC Đăng nhập: UC này là chức năng đăng nhập chung, cho phép nhân viên cửa hàng và nhà cung cấp truy cập vào hệ thống bằng tài khoản tương ứng.

1.3. Biểu đồ UC Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu

- Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan
  - Use case: Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
  - Actor: Nhân viên cửa hàng.
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một use case chi tiết
  - Các giao diện và thao tác chính gồm:
  - Nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
  - Nhân viên cửa hàng xem giao diện chính.
  - Nhân viên cửa hàng chọn khoảng thời gian cần thống kê.
  - Nhân viên cửa hàng xem danh sách thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
  - Nhân viên cửa hàng có thể chọn một nhà cung cấp trong danh sách để xem thông tin chi tiết.

  Từ đó đề xuất các use case chi tiết:
  - Đăng nhập.
  - Giao diện chính nhân viên.
  - Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
  - Chọn khoảng thời gian thống kê.
  - Xem danh sách thống kê.
  - Xem chi tiết nhà cung cấp.
- Bước 3: Biểu đồ use case chi tiết cho chức năng thống kê nhà cung cấp theo doanh thu:



- Bước 4: Mô tả các use case
    - UC Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu: UC này cho phép nhân viên cửa hàng thống kê các nhà cung cấp dựa trên doanh thu của các truyện do nhà cung cấp cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.
    - UC Đăng nhập: UC này cho phép nhân viên cửa hàng đăng nhập vào hệ thống.
    - UC Giao diện chính nhân viên: UC này cho phép nhân viên cửa hàng xem giao diện chính và lựa chọn chức năng thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
    - UC Chọn khoảng thời gian thống kê: UC này cho phép nhân viên cửa hàng lựa chọn khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc để hệ thống thực hiện thống kê.
    - UC Xem danh sách thống kê: UC này cho phép nhân viên cửa hàng xem danh sách các nhà cung cấp cùng thông tin doanh thu tương ứng trong khoảng thời gian đã chọn.
    - UC Xem chi tiết nhà cung cấp: UC này cho phép nhân viên cửa hàng lựa chọn một nhà cung cấp trong danh sách thống kê để xem thông tin chi tiết về nhà cung cấp với các hóa đơn

2. KỊCH BẢN CHUẨN VÀ NGOẠI LỆ

2.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

Use case	Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện
Actor	Nhân viên cửa hàng, nhà cung cấp
Pre-condition	Nhân viên cửa hàng có tài khoản hợp lệ, và có yêu cầu quản lí thông tin từ nhà cung cấp
Post condition	Thông tin nhà cung cấp được quản lí theo yêu cầu của NCC
Main Event	1. Nhân viên cửa hang (NV) A đăng nhập với username a, mật khẩu a@123, click Đăng nhập 2. Hệ thống hiện thị giao diện chính của nhân viên cửa hàng ▪ Thông tin về nhân viên bao gồm: - Tên: Nguyễn Văn A - Vai trò: Nhân viên ▪ Menu chức năng bao gồm - Quản lí thông tin nhà cung cấp - Nhập truyện từ nhà cung cấp - Xem báo cáo thông kê 3. Nhân viên A click chọn vào chức năng “Quản lí thông tin nhà cung cấp” 4. Hệ thống hiện thị giao diện trang tìm kiếm nhà cung cấp

- Thanh tìm kiếm và nút Tìm kiếm

Nhập tên hoặc từ khóa NCC	Tìm kiếm

- Danh sách các NCC dưới dạng bảng (ban đầu trống)

STT	Tên NCC	Mã NCC	Địa chỉ NCC	SĐT	Email
1	…	…	…	…	…

- Nút Sửa NCC
- Nút Xóa NCC
- Nút Thêm NCC
- Nút Xong

5. NV nhập từ khóa NCC: Hà Nội, click Tìm kiếm
6. Hệ thống hiện thị danh sách các nhà cung cấp chứa từ khóa dưới dạng bảng như trên:

STT	NCC	Mã NCC	Địa chỉ NCC	SĐT	Email
1	Tuổi Trẻ	001	Hà Đông, Hà Nội	0123456789	tuoitre@gmail.com
2	Kim Đồng	003	Hà Tây, Hà Nội	0234567890	kimdong@gmail.com

7. NV click vào dòng chứa NCC Tuổi trẻ, click Sửa NCC
8. Hệ thống hiện thị giao diện sửa NCC gồm các thông tin
   - Nhà cung cấp: Tuổi Trẻ
   - Mã nhà cung cấp: 001 (Chỉ xem)
   - Địa chỉ nhà cung cấp: Hà Đông, Hà Nội
   - Số điện thoại: 0123456789
   - Email: tuoitre@gmail.com
   - Nút Lưu
   - Nút Quay lại
9. NV chỉnh sửa địa chỉ NCC thành Thanh Xuân, Hà Nội; click Lưu
10. Hệ thống thông báo Sửa thông tin NCC thành công; hiển thị lại giao diện quản lí NCC

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Hà Nội</td><td>Tìm kiếm</td></tr>
</table>

Danh sách các NCC dưới dạng bảng

<table>
<tr><th>STT</th><th>NCC</th><th>Mã NCC</th><th>Địa chỉ NCC</th><th>SĐT</th><th>Email</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tuổi Trẻ</td><td>001</td><td>Thanh Xuân, Hà Nội</td><td>0123456789</td><td>tuoitre@gmail.com</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kim Đồng</td><td>003</td><td>Hà Tây, Hà Nội</td><td>0234567890</td><td>kimdong@gmail.com</td></tr>
</table>

Nút Sửa NCC
Nút Xóa NCC
Nút Thêm NCC
Nút Xong

11. NV thông báo lại cho NCC đã sửa thông tin thành công
</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td>
2. Hệ thống báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”, hiển thị lại giao diện đăng nhập

2.1. NV A nhập lại username a, mật khẩu a123, click Đăng nhập

2.2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của NV

6. Hệ thống báo không tìm thấy nhà cung cấp

6.1. NV nhập lại từ khóa: Nam Định, nhấn tìm kiếm

6.2. Hệ thống hiển thị bảng các nhà cung cấp chứa từ khóa

Danh sách các NCC dưới dạng bảng

<table>
<tr><th>STT</th><th>NCC</th><th>Mã NCC</th><th>Địa chỉ NCC</th><th>SĐT</th><th>Email</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tuổi Trẻ</td><td>NCC01</td><td>Xuân Trường, Nam Định</td><td>0123456789</td><td>tuoitre@gmail.com</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

<table>
<tr><td>Use case</td><td>Nhập truyện từ nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên cửa hàng, nhà cung cấp</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên cửa hàng có tài khoản hợp lệ, và nhận yêu cầu nhập truyện từ NCC</td></tr>
<tr><td>Post condition</td><td>Hệ thống nhập truyện thành công.</td></tr>
<tr><td>Main Event</td><td>
1. Nhân viên cửa hang đăng nhập username a, mật khẩu a@123, click Đăng nhập
2. Hệ thống hiện thị giao diện chính của nhân viên cửa hàng
▪ Thông tin về nhân viên bao gồm:
- Tên: Nguyễn Văn A
- Vai trò: Nhân viên
▪ Menu chức năng bao gồm
- Quản lí thông tin nhà cung cấp
- Nhập truyện từ nhà cung cấp
- Xem báo cáo thông kê
3. NV chọn chức năng nhập truyện từ nhà cung cấp
4. NV hiện thị giao diện chính Tìm nhà cung cấp gồm:
▪ Thanh tìm kiếm và nút tìm kiếm
<table>
<tr><td>Nhập từ khóa NCC</td><td>Tìm kiếm</td></tr>
</table>
▪ Danh sách các NCC chứa từ khóa dưới dạng bảng (ban đầu trống)
<table>
<tr><td>STT</td><td>Tên NCC</td><td>Mã NCC</td><td>Địa chỉ NCC</td><td>SĐT</td><td>Email</td></tr>
<tr><td>1</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
</table>
▪ Thêm NCC
▪ Nút Lập phiếu nhập
5. NV hỏi NCC thông tin về NCC
6. NCC trả lời là Tuổi Trẻ, địa chỉ Thanh Xuân, Hà Nội
7. NV nhập từ khóa Hà Nội, click Tìm kiếm
8. Hệ thống hiển thị danh sách các nhà cung cấp dưới dạng bảng như trên:
</td></tr>
</table>

STT	NCC	Mã NCC	Địa chỉ NCC	SĐT	Email
1	Tuổi Trẻ	NCC01	Thanh Xuân, Hà Nội	0123456789	tuoitre@gmail.com
2	Kim Đồng	NCC03	Hà Tây, Hà Nội	0234567890	kimdong@gmail.com

- Nút Lập phiếu nhập

9. NV click dòng đầu tiên, click Nút lập phiếu nhập
10. Hệ thống hiển thị giao diện Lập phiếu nhập gồm:

- Nhà cung cấp: Tuổi trẻ
- Nút tìm truyện cần nhập
- Danh sách các truyện đã nhập, số lượng dưới dạng bảng (ban đầu trống)

STT	Tên truyện	Mã truyện	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1					

- Tổng tiền: 0đ
- Nút Xác nhận

11. NV click Tìm truyện cần nhập
12. Hệ thống hiển thị giao diện Tìm truyện cần nhập gồm:

- Thanh tìm kiếm và nút tìm kiếm

Nhập từ khóa truyện	Tìm kiếm

- Danh sách các truyện tìm được dưới dạng bảng (Ban đầu trống)

STT	Tên truyện	Mã truyện	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Đơn giá
1					

- Số lượng:

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Thành tiền:
Nút Thêm Đầu truyện
Nút Thêm

13. NV nhập từ khóa SGK, click Tìm kiếm
14. Hệ thống hiển thị danh sách các truyện chứa từ khóa dưới dạng bảng như trên
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên truyện</th><th>Mã truyện</th><th>Năm xuất bản</th><th>Nhà xuất bản</th><th>Đơn giá</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SGK Toán</td><td>001</td><td>2025</td><td>Giáo dục</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SGK Văn</td><td>002</td><td>2025</td><td>Giáo dục</td><td>15000</td></tr>
</table>

Số lượng:
Thành tiền
Nút Thêm

15. Nhân viên click dòng đầu tiên, nhập số lượng: 10
16. Hệ thống hiển thị Thành tiền: 200000đ
17. NV click Thêm
18. Hệ thống hiển thị lại giao diện Lập phiếu nhập gồm:

Nhà cung cấp: Tuổi trẻ
Nút tìm truyện cần nhập
Danh sách các truyện đã nhập, hiển thị dưới dạng bảng như sau

<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên truyện</th><th>Mã truyện</th><th>Số lượng</th><th>Đơn giá</th><th>Thành tiền</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SGK Toán</td><td>001</td><td>10</td><td>20000</td><td>200000</td></tr>
</table>

Tổng tiền : 200000đ
Nút Xác nhận

19. Nhân viên hỏi NCC xác nhận thông tin Phiếu nhập
20. NCC kiểm tra, xác nhận đã đúng yêu cầu
21. NV click Xác nhận
22. Hệ thống báo Lập phiếu nhập thành công, gồm nút OK
21. NV click OK, rồi báo lại cho NCC đã nhập thành công
</td>
</tr>
<tr>
<td>Exception</td>
<td>2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập</td>
</tr>
</table>

2.1. Nhân viên nhập lại username a, password a123, click Đăng nhập

2.2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên

6. NCC báo chưa có tài khoản NCC, chưa có thông tin

6.1. Nhân viên Click nút Thêm NCC

6.2. Hệ thống hiện thị giao diện Thêm NCC gồm:

- Mã NCC (chỉ đọc)
- Các ô nhập: tên NCC, địa chỉ, số điện thoại, email
- Nút Lưu
- Nút Quay lại

6.3. Nhân viên hỏi NCC các thông tin

6.4. NCC trả lời các thông tin lần lượt là: Giáo dục – Hoàn Kiếm, Hà Nội – 0345678901 – giaoduc@gmail.com

6.5. Nhân viên nhập các thông tin NCC vừa trả lời rồi click Lưu

6.6. Hệ thống thông báo lưu thành công rồi hiển thị trang lập phiếu nhập

8. Hệ thống báo không tìm thấy NCC

8.1. Nhân viên nhập lại từ khóa NCC: Hà Nam, click Tìm kiếm

8.2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhà cung cấp dưới dạng bảng:

STT	NCC	Mã NCC	Địa chỉ NCC
1	Tuổi Trẻ	001	Hà Nam
2	Kim Đồng	003	Hà Nam

14. NCC trả lời cần nhập truyện mới

14.1. Nhân viên click Thêm đầu truyện

14.2. Hệ thống hiển thị giao diện thêm đầu truyện gồm

- Các ô nhập: tên đầu truyện, tác giả, thể loại, nhà xuất bản

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Nút Lưu
14.3. Nhân viên hỏi NCC thông tin cần điền

14.4.NCC trả lời các thông tin lần lượt là: Doraemon – Kishimoto – Truyện tranh – Thiếu Nhi

14.5. Nhân viên điền các thông tin và click Lưu

14.6. Hệ thống thông báo lưu thành công và hiển thị giao diện tìm truyện cần nhập

16. Hệ thống báo không tìm thấy truyện

16.1. Nhân viên hỏi lại NCC thông tin truyện

16.2. NCC báo lại thông tin truyện Sách thiếu nhi

16.3. Nhân viên nhập lại từ khóa Sách thiếu nhi

16.4. Hệ thống hiển thị danh sách các truyện dưới dạng bảng
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên truyện</th><th>Mã truyện</th><th>Năm xuất bản</th><th>Nhà xuất bản</th><th>Đơn giá</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SGK trong nước</td><td>003</td><td>2025</td><td>Giáo dục</td><td>20000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SGK nước ngoài</td><td>004</td><td>2025</td><td>Giáo dục</td><td>15000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu

Use case	Xem báo cáo thông kê
Actor	Nhân viên cửa hàng
Pre-condition	Nhân viên có tài khoản hợp lệ, có yêu cầu xem báo cáo thống kê nhà cung cấp theo doanh thu
Post condition	Báo cáo thống kê NCC theo doanh thu được hiển thị
Main Event	1. Nhân viên đăng nhập username a, password a@123, click Đăng nhập 2. Hệ thống hiện thị giao diện chính của nhân viên cửa hàng ▪ Thông tin về nhân viên bao gồm: - Tên: Nguyễn Văn A - Vai trò: Nhân viên

- Menu chức năng bao gồm
    - Quản lí thông tin nhà cung cấp
    - Nhập truyện từ nhà cung cấp
    - Xem báo cáo thông kê

3. Nhân viên chọn chức năng Xem báo cáo thông kê
4. Hệ thống hiển thị giao diện chính Xem báo cáo thông kê có nút Xem báo cáo thống kê nhà cung cấp theo doanh thu
5. Nhân viên click Xem báo cáo thông kê nhà cung cấp theo doanh thu
6. Hệ thống hiển thị giao diện Xem báo cáo thống kê nhà cung cấp theo doanh thu gồm:

- Ô nhập ngày bắt đầu
- Ô nhập ngày kết thúc
- Bảng thống kê nhà cung cấp theo doanh thu (Ban đầu trống)
- Nút Thống kê
- Nút Quay lại

STT	Tên NCC	Mã NCC	Doanh thu
1			

7. Nhân viên nhập ngày bắt đầu 01/01/2025, ngày kết thúc 31/01/2025, click Thống kê
8. Hệ thống hiển thị thống kê nhà cung cấp theo doanh thu (mặc định giảm dần) như sau

STT	Tên NCC	Mã NCC	Doanh thu
1	Tuổi trẻ	001	200000
2	Kim Đồng	002	100000

9. Nhân viên click đúp vào dòng đầu tiên, hệ thống hiển thị giao diện chi tiết nhà cung cấp theo từng truyện

- Nhà cung cấp: Tuổi trẻ
- Ngày bắt đầu: 01/01/2025
- Ngày kết thúc: 31/01/2025
- Bảng thống kê các truyện của NCC theo doanh thu

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã hóa đơn trả</th><th>Ngày trả</th><th>Doanh thu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001</td><td>01/01/2025</td><td>150000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002</td><td>15/01/2025</td><td>50000</td></tr>
</table>
▪ Nút Quay lại.
10. NV click Quay lại để trở về giao diện Xem báo cáo thông kê NCC theo doanh thu
11. Hệ thống hiển thị lại giao diện Xem báo cáo thông kê NCC theo doanh thu
12. NV click Quay lại để trở về giao diện chính của NV
</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td>2. Hệ thống báo sai thông tin đăng nhập
2.1. Nhân viên nhập lại username a, password a123, click Đăng nhập
2.2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên

8. Hệ thống báo lỗi thời gian
8.1. Nhân viên chọn lại thời gian và click Thống kê
8.2. Hệ thống hiển thị thống kê nhà cung cấp theo doanh thu</td></tr>
</table>

3. TRÍCH LỚP THỰC THỂ LIÊN QUAN

- **Bước 1: Mô tả hệ thống**
  - Hệ thống quản lí cửa hàng cho thuê truyện là một hệ thống web hỗ trợ nhân viên quản lí thông tin nhà cung cấp, thực hiện nhập truyện từ nhà cung cấp và xem báo cáo thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
  - Mỗi thành viên hệ thống có tên đăng nhập và mật khẩu để thực hiện đăng nhập. Nhân viên cửa hàng có các thông tin gồm mã nhân viên, họ tên và chức vụ. Nhà cung cấp có các thông tin gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại và email.
  - Khi cửa hàng nhập truyện, nhân viên tìm và lựa chọn nhà cung cấp, sau đó lập một phiếu nhập. Mỗi phiếu nhập do một nhân viên lập và thuộc về một nhà cung cấp. Phiếu nhập có thể chứa nhiều đầu truyện khác nhau. Đối với mỗi đầu truyện, hệ thống lưu số lượng và đơn giá nhập trong chi tiết phiếu nhập.
  - Đầu truyện biểu diễn thông tin chung của một tác phẩm hoặc ấn phẩm, bao gồm mã đầu truyện, tên đầu truyện, tác giả, thể loại và nhà xuất bản. Đầu truyện không gắn trực tiếp với một nhà cung cấp cụ thể.

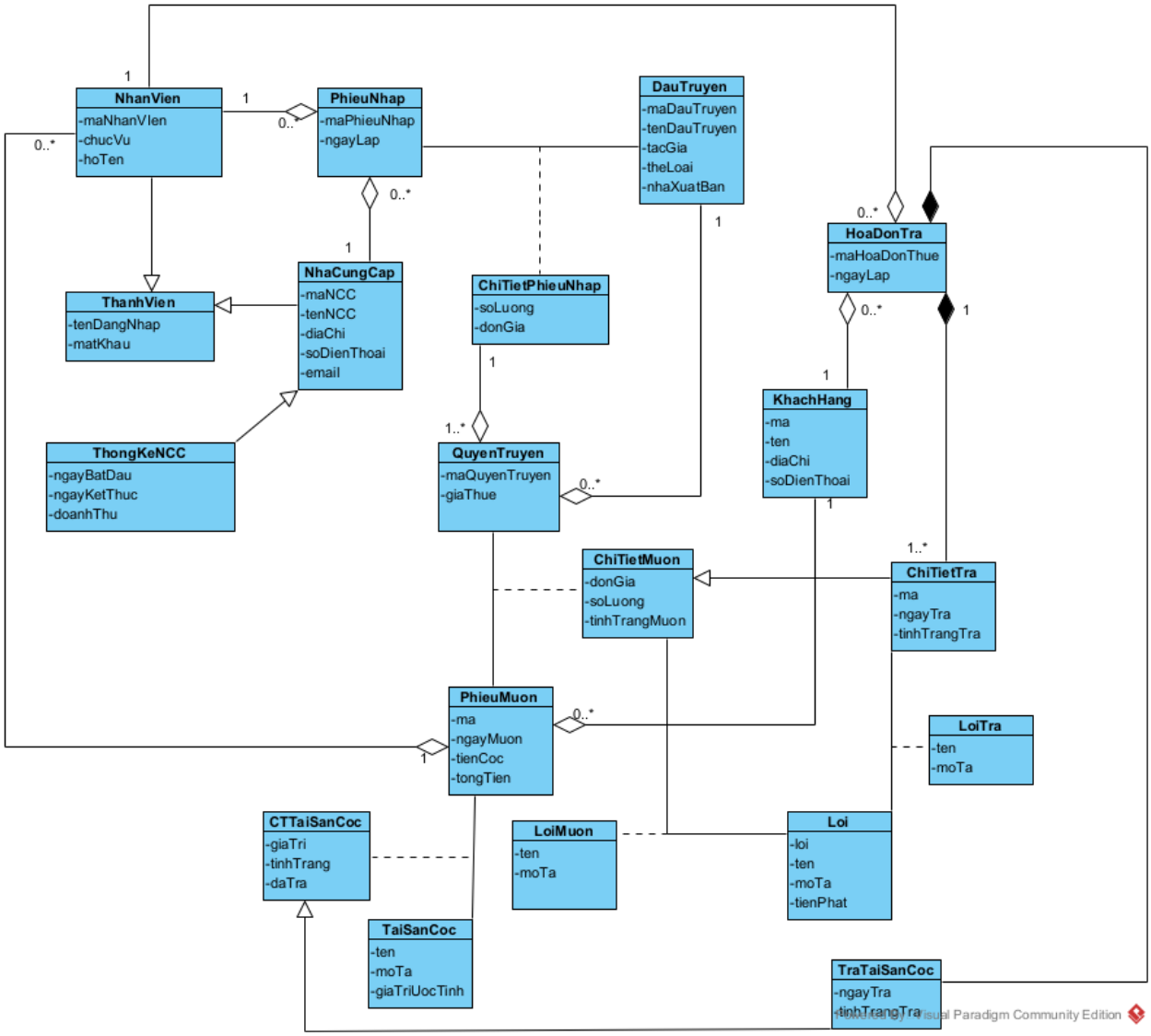
- Quyển truyện biểu diễn một bản sao vật lí của đầu truyện tại cửa hàng. Khi một chi tiết phiếu nhập được xác nhận và lưu thành công, hệ thống tạo số lượng quyển truyện tương ứng với số lượng nhập. Do đó, nguồn cung cấp của một quyển truyện được xác định thông qua chi tiết phiếu nhập và phiếu nhập đã tạo ra quyển truyện đó.
- Khi quyển truyện được khách hàng thuê, thông tin được lưu trong chi tiết phiếu mượn trong phiếu mượn. Hệ thống sử dụng các hóa đơn trả để tính doanh thu của từng quyển truyện, từng đầu truyện và từng nhà cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.

- **Bước 2: Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn**
  - Các danh từ liên quan đến người và tổ chức: Thành viên hệ thống, Nhân viên cửa hang, Nhà cung cấp
  - Các danh từ liên quan đến truyện: Đầu truyện, Quyển truyện, Tác giả, Thể loại, Nhà xuất bản
  - Các danh từ liên quan đến nhập truyện: Phiếu nhập, Chi tiết phiếu nhập, Số lượng nhập, Đơn giá nhập, Thành tiền, Tổng tiền
  - Các danh từ liên quan đến thuê truyện: Phiếu mượn, Chi tiết phiếu mượn, ngày lập hóa đơn, Đơn giá mượn, Doanh thu
  - Các danh từ liên quan đến trả truyện: Hóa đơn trả, Chi tiết trả, ngày lập hóa đơn, Doanh thu
  - Các danh từ liên quan đến thống kê: Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu, khoảng thời gian thống kê, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc
  - Các danh từ liên quan đến hệ thống và giao diện: Hệ thống, Trang web, Giao diện, Chức năng, Nút, Danh sách, Thông báo
- **2.3. Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính**
  - - Các danh từ trừu tượng hoặc nằm ngoài phạm vi
      - Hệ thống, trang web, danh sách, Giao diện, chức năng, nút, thông báo: Danh từ chung chung -> Loại
      - Thành tiền, tổng tiền, doanh thu: Danh từ trừu tượng -> Loại
      - Tác giả, thể loại, nhà xuất bản: thuộc tính của đối tượng -> Loại
  - - Các danh từ được lựa chọn làm lớp thực thể
      - Thành viên hệ thống → lớp ThanhVien: tenDangNhap, matKhau.
      - Nhân viên → lớp NhanVien: maNhanVien, hoTen, chucVu.
      - Nhà cung cấp → lớp NhaCungCap: maNCC, tenNCC, diaChi, soDienThoai, email.

- Phiếu nhập → lớp PhieuNhap: maPhieuNhap, ngayLap.
- Chi tiết phiếu nhập → lớp ChiTietPhieuNhap: soLuong, donGia.
- Đầu truyện → lớp DauTruyen: maDauTruyen, tenDauTruyen, tacGia, theLoai, nhaXuatBan.
- Quyển truyện → lớp QuyenTruyen: maQuyenTruyen, giaThue.
- Hóa đơn trả → lớp HoaDonTra: maHoaDonTra, ngayLap.
- Chi tiết trả → lớp ChiTietTra: ngayTra, tinhTrangTra.
- Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu → lớp ThongKeNCC: ngayBatDau, ngayKetThuc.

- **2.4. Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể**
  - NhanVien(1) – (0..*)PhieuNhap: Một nhân viên có thể lập không hoặc nhiều phiếu nhập, một phiếu nhập chỉ do một nhân viên lập.
  - NhaCungCap(1) – (0..*)PhieuNhap: Một nhà cung cấp có thể có không hoặc nhiều phiếu nhập, một phiếu nhập chỉ thuộc về một nhà cung cấp.
  - PhieuNhap(n) – (n)DauTruyen: Một phiếu nhập có thể nhập nhiều đầu truyện.Một đầu truyện có thể xuất hiện trong nhiều phiếu nhập tại những thời điểm khác nhau -> Đề xuất lớp liên kết ChiTietPhieuNhap để biểu diễn một đầu truyện cụ thể trong một phiếu nhập cụ thể.ChiTietPhieuNhap lưu số lượng và đơn giá nhập.
  - ChiTietPhieuNhap(1) – (1..*)QuyenTruyen: Một chi tiết phiếu nhập hợp lệ tạo ra một hoặc nhiều quyển truyện, tùy theo số lượng nhập.Một quyển truyện chỉ được tạo ra từ một chi tiết phiếu nhập.
  - DauTruyen(1) – (0..*)QuyenTruyen: Một đầu truyện có thể chưa có hoặc có nhiều quyển truyện vật lí.Một quyển truyện chỉ thuộc về một đầu truyện.
  - PhieuMuon(n) – (n)QuyenTruyen: Một phiếu mượn có thể chứa nhiều quyển truyện. Một quyển truyện có thể xuất hiện trong nhiều phiếu mượn tại các thời điểm khác nhau.->Đề xuất lớp liên kết ChiTietMuon để biểu diễn một quyển truyện cụ thể trong một phiếu mượn cụ thể. ChiTietMuon lưu đơn giá thuê của quyển truyện tại thời điểm phát sinh giao dịch.
  - HoaDonTra(n) – (n)QuyenTruyen: Một hóa đơn trả có thể chứa nhiều quyển truyện. Một quyển truyện có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn trả tại các thời điểm khác nhau.->Đề xuất lớp liên kết ChiTietTra để biểu diễn một quyển truyện cụ thể trong một hóa đơn thuê cụ thể. ChiTietTra lưu đơn giá thuê của quyển truyện tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Biểu đồ lớp thực thể



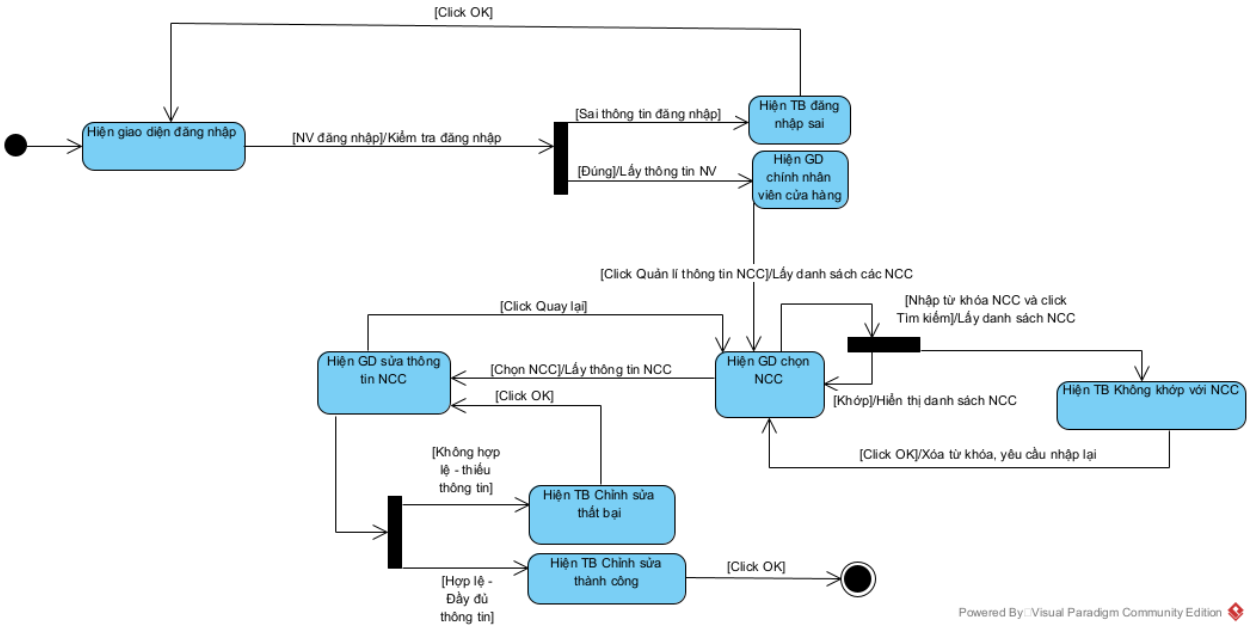
4. BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI

4.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

- Bước 1: Mỗi giao diện chính -> Một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập.
  - Thông báo đăng nhập sai.
  - Giao diện chính của nhân viên cửa hàng.
  - Giao diện chọn nhà cung cấp.
  - Giao diện sửa thông tin nhà cung cấp.
  - Thông báo chỉnh sửa thất bại.
  - Thông báo chỉnh sửa thành công.
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái

- Khi bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập để nhân viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Tại giao diện đăng nhập, nhân viên nhập thông tin tài khoản và click nút "Đăng nhập". Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
    - Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống chuyển sang trạng thái hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". Sau khi nhân viên click "OK", hệ thống quay lại giao diện đăng nhập.
    - Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống lấy thông tin nhân viên và chuyển sang giao diện chính của nhân viên cửa hàng.
- Tại giao diện chính, khi nhân viên click chức năng "Quản lí thông tin nhà cung cấp", hệ thống lấy danh sách nhà cung cấp và chuyển sang giao diện chọn nhà cung cấp.
- Tại giao diện chọn nhà cung cấp, nhân viên có thể nhập từ khóa và thực hiện tìm kiếm.
    - TH1: Thông tin trùng khớp -> Hệ thống hiển thị danh sách các nhà cung cấp có thông tin phù hợp.
    - TH2: Thông tin không khớp -> Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy danh sách các nhà cung cấp tương ứng -> Nhân viên click "OK" -> Trở về giao diện chọn NCC, nhân viên nhập lại thông tin
- Khi nhân viên chọn một nhà cung cấp, hệ thống lấy thông tin chi tiết của nhà cung cấp đó và chuyển sang giao diện sửa thông tin nhà cung cấp.
- Tại giao diện sửa thông tin nhà cung cấp:
    - Nếu nhân viên click "Quay lại", hệ thống trở về giao diện chọn nhà cung cấp.
    - Nếu nhân viên chỉnh sửa thông tin và click "Lưu", hệ thống kiểm tra dữ liệu đã nhập.
    - Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo chỉnh sửa thất bại. Sau khi click "OK", nhân viên quay lại giao diện sửa để nhập lại thông tin.
    - Nếu dữ liệu hợp lệ và đầy đủ, hệ thống cập nhật thông tin nhà cung cấp và hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công.
    - Sau khi nhân viên click "OK" tại thông báo thành công, quá trình chỉnh sửa kết thúc.

- Ta có biểu đồ trạng thái của module Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện như sau:



4.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

- Bước 1: Mỗi giao diện chính tương ứng với một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập.
  - Thông báo đăng nhập sai.
  - Giao diện chính của nhân viên cửa hàng.
  - Giao diện tìm nhà cung cấp.
  - Giao diện lập phiếu nhập.
  - Giao diện tìm đầu truyện cần nhập.
  - Thông báo lập phiếu nhập thành công.
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái
  - Khi bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
  - Nhân viên nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
    - Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập sai. Khi nhân viên click “OK”, hệ thống quay lại giao diện đăng nhập.
    - Nếu thông tin chính xác, hệ thống lấy thông tin nhân viên và chuyển sang giao diện chính của nhân viên cửa hàng.
  - Tại giao diện chính, nhân viên click chức năng “Nhập truyện từ nhà cung cấp”. Hệ thống chuyển sang giao diện tìm nhà cung cấp.
  - Tại giao diện tìm nhà cung cấp, nhân viên hỏi NCC thông tin -> NCC cung cấp thông tin -> Nhân viên nhập từ khóa và click “Tìm kiếm”.

- TH1: Thông tin trùng khớp -> Hệ thống lấy danh sách các nhà cung cấp có thông tin phù hợp và hiển thị trên giao diện.
- TH2: Thông tin không khớp -> Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy NCC tương ứng, có nút OK
    - Nhân viên click OK -> Trở về giao diện tìm NCC -> NV nhập lại thông tin
    - Nhân viên click Thêm NCC -> Hệ thống hiển thị giao diện thêm NCC -> NV hỏi lại thông tin -> NCC cung cấp thông tin -> NV nhập thông tin và bấm Lưu -> Trở về giao diện Chọn NCC

o Nhân viên chọn một nhà cung cấp trong danh sách và click "Lập phiếu nhập". Hệ thống khởi tạo phiếu nhập mới, gắn phiếu nhập với nhân viên đang thực hiện và nhà cung cấp được chọn, sau đó chuyển sang giao diện lập phiếu nhập.

o Tại giao diện lập phiếu nhập, nhân viên click "Tìm truyện cần nhập". Hệ thống chuyển sang giao diện tìm đầu truyện.

o Tại giao diện tìm đầu truyện, nhân viên nhập từ khóa và click "Tìm kiếm".

- TH1: Thông tin đầu truyện khớp -> Hệ thống lấy danh sách các đầu truyện có tên hoặc mã phù hợp.
- TH2: Thông tin không khớp -> Hệ thống hiển thị không tìm thấy đầu truyện tương ứng, có nút OK -> Nhân viên click OK -> Trờ về giao diện tìm đầu truyện -> Nhân viên click Thêm đầu truyện -> Hệ thống hiển thị giao diện thêm đầu truyện -> NV hỏi NCC thông tin đầu truyện -> NCC trả lời -> NV điền thông tin đầu truyện và bấm Lưu -> Hệ thống lưu thông tin đầu truyện và trở về giao diện tìm đầu truyện

o Nhân viên chọn một đầu truyện, nhập số lượng và đơn giá nhập. Hệ thống tính thành tiền theo công thức: Thành tiền = Số lượng nhập × Đơn giá nhập.

o Khi nhân viên click "Thêm", hệ thống thêm chi tiết vừa nhập vào phiếu nhập và quay lại giao diện lập phiếu nhập.

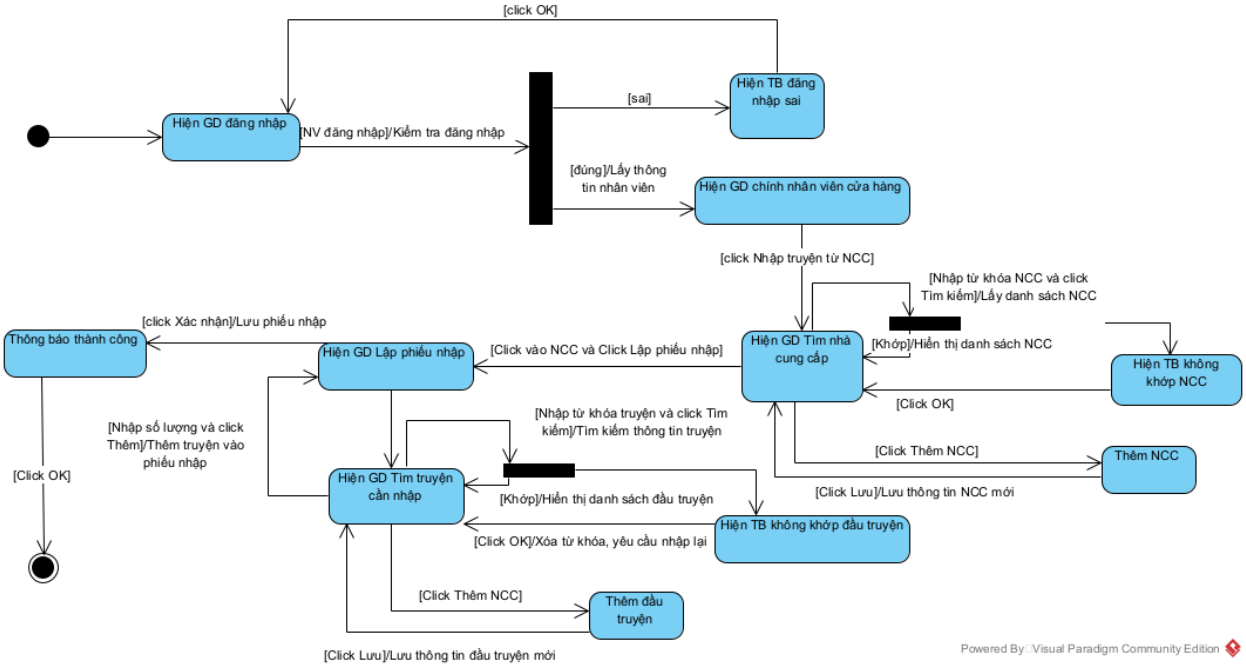
o Nhân viên có thể tiếp tục tìm và thêm các đầu truyện khác. Sau mỗi lần thêm hoặc thay đổi chi tiết, hệ thống tính lại tổng tiền của phiếu nhập: Tổng tiền phiếu nhập = Tổng thành tiền của các chi tiết phiếu nhập.

o Sau khi hoàn thành danh sách truyện nhập, nhân viên trao đổi với nhà cung cấp để kiểm tra thông tin. Khi nhà cung cấp xác nhận thông tin đã chính xác, nhân viên click "Xác nhận".

o Hệ thống lưu phiếu nhập và các chi tiết phiếu nhập. Căn cứ vào số lượng của từng chi tiết, hệ thống tạo các quyển truyện vật lí tương ứng. Mỗi quyển truyện được liên kết với chi tiết phiếu nhập đã tạo ra nó.

- Hệ thống hiển thị thông báo “Lập phiếu nhập thành công”. Khi nhân viên click “OK”, quá trình nhập truyện kết thúc.

- Ta có biểu đồ trạng thái của module Nhập truyện từ nhà cung cấp như sau:

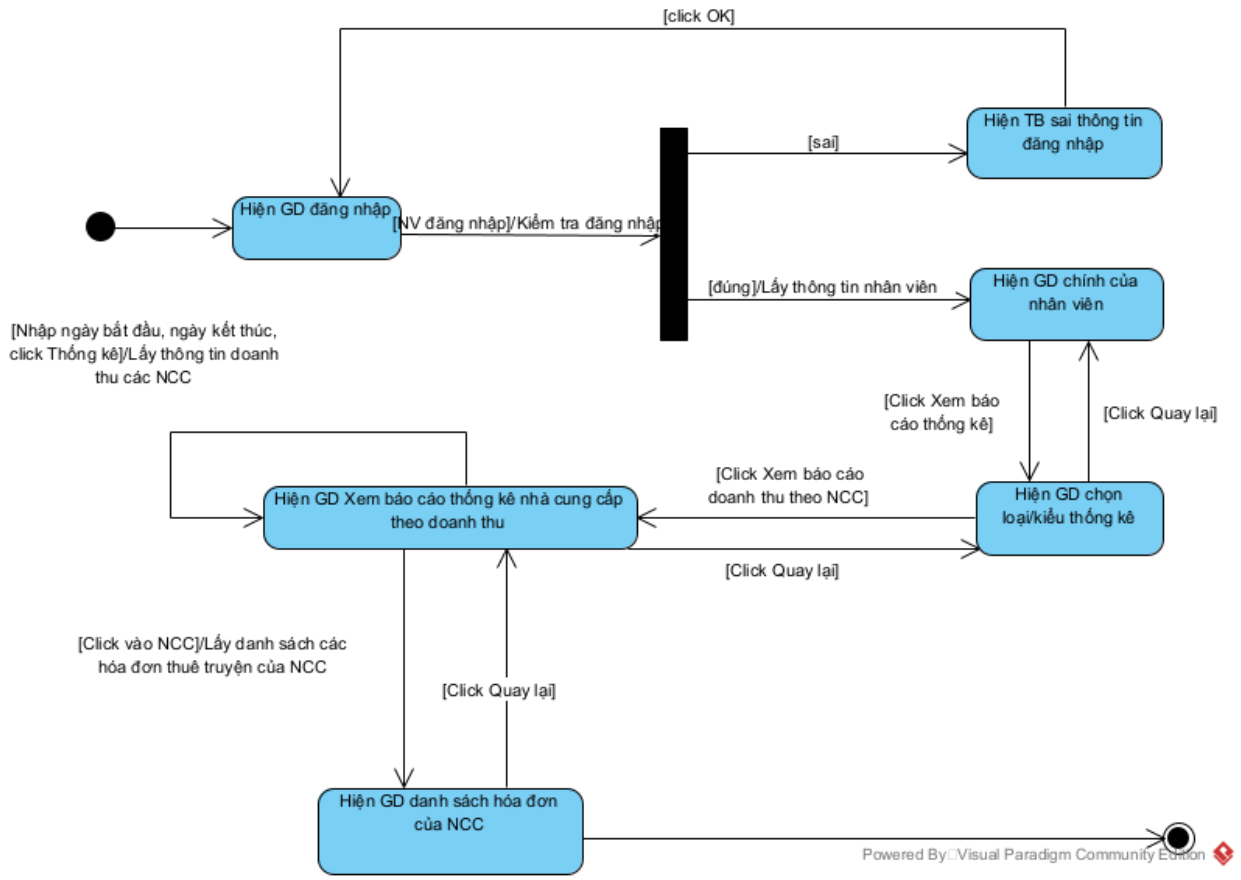


4.3. Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu

- Bước 1: Mỗi giao diện chính tương ứng với một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập.
  - Thông báo đăng nhập sai.
  - Giao diện chính của nhân viên.
  - Giao diện chọn loại báo cáo thống kê.
  - Giao diện xem báo cáo thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
  - Giao diện danh sách doanh thu các nhà cung cấp.
  - Giao diện danh sách doanh thu các đầu truyện của một nhà cung cấp.
- Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái
  - Khi bắt đầu, hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
  - Nhân viên nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
    - Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập sai. Sau khi nhân viên click “OK”, hệ thống quay lại giao diện đăng nhập.
    - Nếu thông tin chính xác, hệ thống lấy thông tin nhân viên và chuyển sang giao diện chính.

- Tại giao diện chính, nhân viên click chức năng “Xem báo cáo thống kê”. Hệ thống chuyển sang giao diện chọn loại báo cáo thống kê.
- Tại giao diện chọn loại báo cáo:
  - Nếu nhân viên click “Quay lại”, hệ thống trở về giao diện chính.
  - Nếu nhân viên chọn “Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu”, hệ thống chuyển sang giao diện thống kê nhà cung cấp theo doanh thu.
- Tại giao diện thống kê, nhân viên nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc và click “Thống kê”.
- Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian:
  - Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, hệ thống thông báo khoảng thời gian không hợp lệ và giữ nguyên giao diện để nhân viên nhập lại.
  - Nếu khoảng thời gian hợp lệ, hệ thống lấy các hóa đơn thuê truyện phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn và tổng hợp doanh thu theo nhà cung cấp.
  - Hệ thống xác định nhà cung cấp của từng quyển truyện thông qua chuỗi liên kết: Quyển truyện → Chi tiết phiếu nhập → Phiếu nhập → Nhà cung cấp.
- Hệ thống tổng hợp doanh thu của các quyển truyện theo từng nhà cung cấp, sắp xếp kết quả theo doanh thu giảm dần và chuyển sang giao diện danh sách doanh thu các nhà cung cấp.
- Tại giao diện danh sách doanh thu các nhà cung cấp:
  - Nếu nhân viên click “Quay lại”, hệ thống trở về giao diện thống kê để lựa chọn khoảng thời gian khác.
  - Nếu nhân viên chọn một nhà cung cấp, hệ thống lấy danh sách các đầu truyện và doanh thu tương ứng của nhà cung cấp đó, sau đó chuyển sang giao diện danh sách doanh thu các đầu truyện.
- Tại giao diện danh sách doanh thu các đầu truyện, nhân viên xem thông tin chi tiết. Khi click “Quay lại”, hệ thống trở về danh sách doanh thu các nhà cung cấp.

- Ta có biểu đồ trạng thái của module Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu như sau:



5. BIỂU ĐỒ LỚP ĐẦY ĐỦ PHA PHÂN TÍCH

5.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

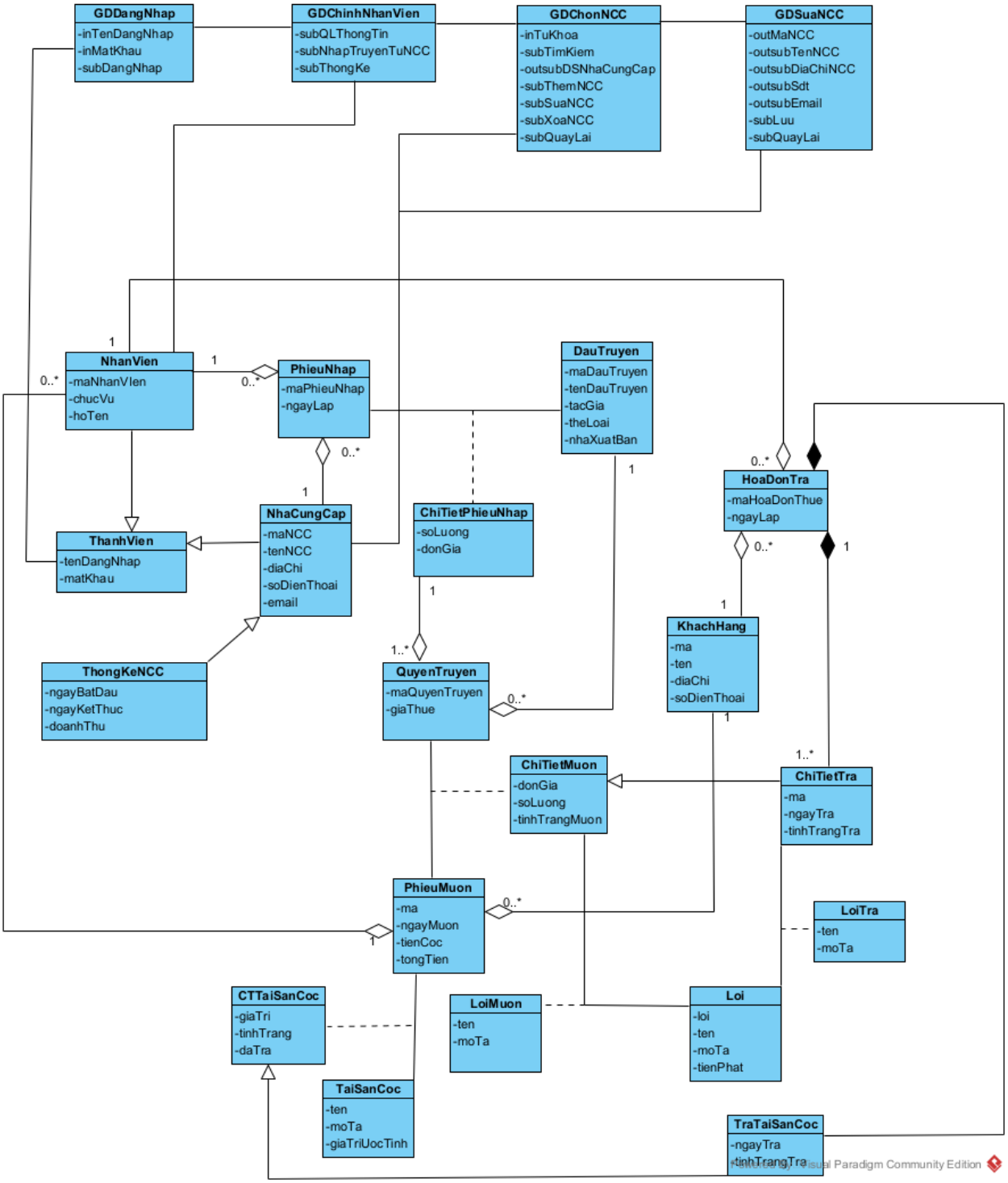
- Giao diện đăng nhập -> GDDangNhap
  - Nhập tên đăng nhập: inTenDangNhap.
  - Nhập mật khẩu: inMatKhau.
  - Nút "Đăng nhập": subDangNhap.
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức kiemTraDangNhap().
    - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau.
    - Đầu ra: boolean.
    - Lớp chủ thể: ThanhVien.
  - Hệ thống cần lấy thông tin nhân viên sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhanVien().
    - Đầu vào: tenDangNhap.
    - Đầu ra: NhanVien.
    - Lớp chủ thể: NhanVien.

- Hệ thống cần lấy thông tin nhà cung cấp sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhaCungCap().
    - Đầu vào: tenDangNhap.
    - Đầu ra: NhaCungCap.
    - Lớp chủ thể: NhaCungCap.

- Giao diện chính của nhân viên cửa hàng -> GDChinhNhanVien
    - Hiển thị họ tên nhân viên: outHoTenNhanVien.
    - Hiển thị chức vụ: outChucVu.
    - Nút "Quản lí thông tin nhà cung cấp": subQuanLiNCC.
    - Nút "Nhập truyện từ nhà cung cấp": subNhapTruyen.
    - Nút "Xem báo cáo thống kê": subXemBaoCao.
    - Nút "Đăng xuất": subDangXuat.
    - Hệ thống cần hiển thị thông tin nhân viên → cần phương thức layThongTinNhanVien().
        - Đầu vào: NhanVien.
        - Đầu ra: NhanVien.
        - Lớp chủ thể: NhanVien.
- Giao diện chọn nhà cung cấp -> GDChonNCC
    - Nhập từ khóa tìm kiếm: inTuKhoa.
    - Nút "Tìm kiếm": subTimKiem.
    - Hiển thị danh sách nhà cung cấp: outsubDanhSachNCC.
    - Nút "Sửa nhà cung cấp": subSuaNCC.
    - Nút "Quay lại": subQuayLai.
    - Hệ thống cần tìm nhà cung cấp theo tên, mã hoặc địa chỉ → cần phương thức timNhaCungCap().
        - Đầu vào: tuKhoa.
        - Đầu ra: List<NhaCungCap>.
        - Lớp chủ thể: NhaCungCap.
- Giao diện sửa thông tin nhà cung cấp -> GDSuaNCC
    - Các thuộc tính giao diện:
    - Hiển thị mã nhà cung cấp: outMaNCC.
    - Nhập tên nhà cung cấp: inTenNCC.

- Nhập địa chỉ: inDiaChi.
- Nhập số điện thoại: inSoDienThoai.
- Nhập email: inEmail.
- Nút “Lưu”: subLuu.
- Nút “Quay lại”: subQuayLai.
- Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của nhà cung cấp → cần phương thức layThongTinNhaCungCap().
  - Đầu vào: maNCC.
  - Đầu ra: NhaCungCap.
  - Lớp chủ thể: NhaCungCap.
- Hệ thống cần cập nhật thông tin nhà cung cấp → cần phương thức suaNCC().
  - Đầu vào: NhaCungCap.
  - Đầu ra: boolean.
  - Lớp chủ thể: NhaCungCap.

- Ta có biểu đồ lớp đầy đủ:



5.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

- Giao diện dăng nhập -> GDDangNhap
  - Nhập tên đăng nhập: inTenDangNhap.
  - Nhập mật khẩu: inMatKhau.
  - Nút “Đăng nhập”: subDangNhap.
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức kiemTraDangNhap().

        - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau.
        - Đầu ra: boolean.
        - Lớp chủ thể: ThanhVien.
    - Hệ thống cần lấy thông tin nhân viên sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhanVien().
        - Đầu vào: tenDangNhap.
        - Đầu ra: NhanVien.
        - Lớp chủ thể: NhanVien.
    - Hệ thống cần lấy thông tin nhà cung cấp sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhaCungCap().
        - Đầu vào: tenDangNhap.
        - Đầu ra: NhaCungCap.
        - Lớp chủ thể: NhaCungCap.
- Giao diện chính của nhân viên cửa hàng -> GDChinhNhanVien
    - Hiển thị họ tên nhân viên: outHoTenNhanVien.
    - Hiển thị chức vụ: outChucVu.
    - Nút "Quản lí thông tin nhà cung cấp": subQuanLiNCC.
    - Nút "Nhập truyện từ nhà cung cấp": subNhapTruyen.
    - Nút "Xem báo cáo thống kê": subXemBaoCao.
    - Nút "Đăng xuất": subDangXuat.
    - Hệ thống cần hiển thị thông tin nhân viên → cần phương thức layThongTinNhanVien().
        - Đầu vào: NhanVien.
        - Đầu ra: NhanVien.
        - Lớp chủ thể: NhanVien.
- Giao diện tìm nhà cung cấp -> GDTimNCC
    - Nhập từ khóa nhà cung cấp: inTuKhoaNCC.
    - Nút "Tìm kiếm": subTimKiem.
    - Hiển thị danh sách nhà cung cấp: outsubDanhSachNCC.
    - Nút "Lập phiếu nhập": subLapPhieuNhap.
    - Nút "Quay lại": subQuayLai.

- Hệ thống cần tìm nhà cung cấp theo từ khóa → cần phương thức timNhaCungCap().
    - Đầu vào: tuKhoaNCC.
    - Đầu ra: List<NhaCungCap>.
    - Lớp chủ thể: NhaCungCap.

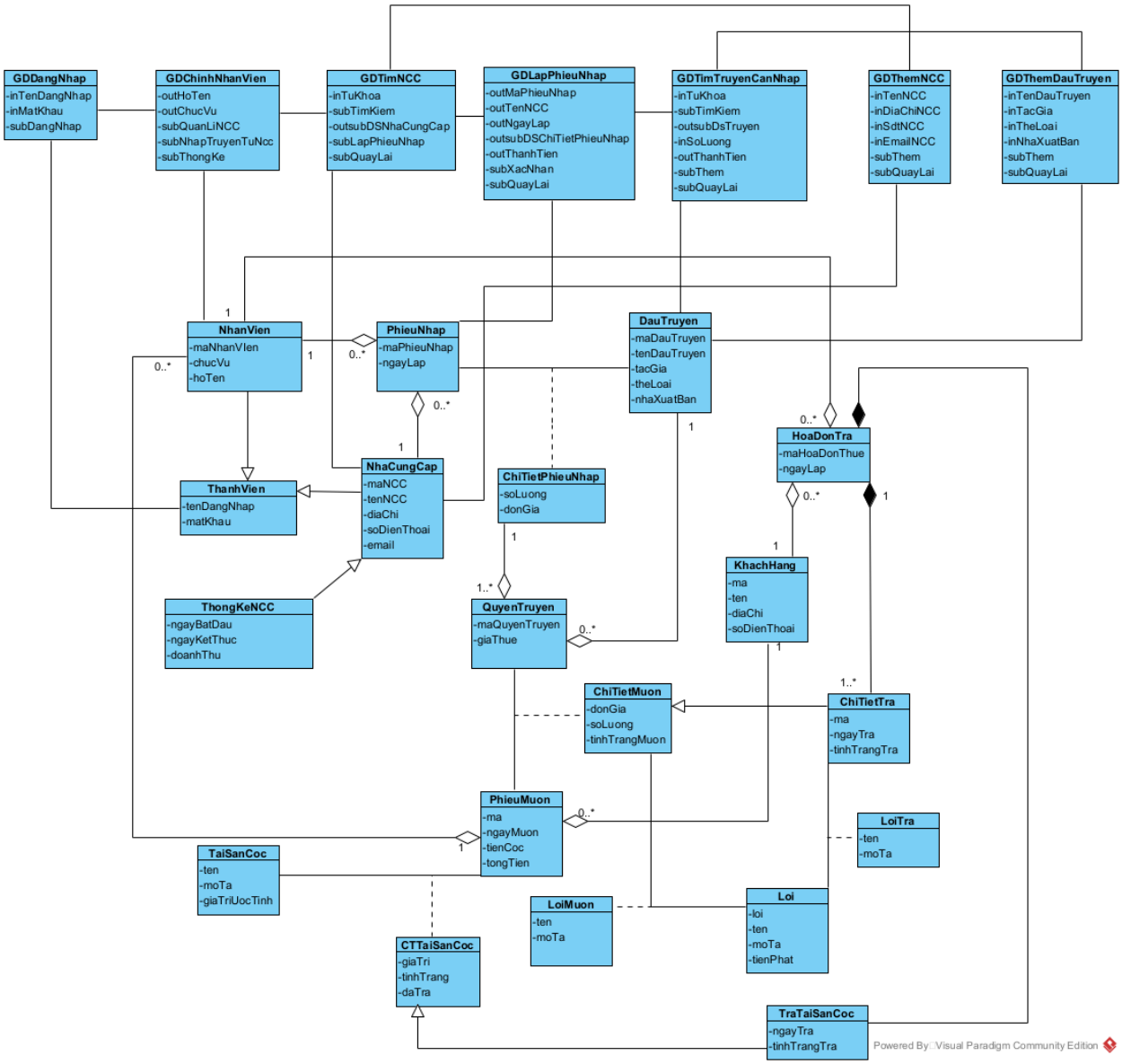
- Giao diện lập phiếu nhập -> GDLapPhieuNhap
    - Hiển thị mã phiếu nhập: outMaPhieuNhap.
    - Hiển thị nhà cung cấp: outTenNCC.
    - Hiển thị ngày lập: outNgayLap.
    - Hiển thị nhân viên thực hiện: outNhanVien.
    - Hiển thị danh sách chi tiết phiếu nhập: outsubDSChiTietPhieuNhap.
    - Hiển thị tổng tiền: outThanhTien.
    - Nút "Tìm truyện cần nhập": subTimDauTruyen.
    - Nút "Xóa khỏi phiếu nhập": subXoaChiTiet.
    - Nút "Xác nhận": subXacNhan.
    - Nút "Quay lại": subQuayLai.
    - Hệ thống cần tính tổng tiền của phiếu nhập → cần phương thức tinhTongTien().
        - Đầu vào: List<ChiTietPhieuNhap>.
        - Đầu ra: double.
        - Lớp chủ thể: PhieuNhap.
    - Hệ thống cần lưu phiếu nhập → cần phương thức luuPhieuNhap().
        - Đầu vào: PhieuNhap.
        - Đầu ra: boolean.
        - Lớp chủ thể: PhieuNhap.
- Giao diện tìm truyện cần nhập -> GDTimTruyenCanNhap
    - Nhập từ khóa đầu truyện: inTuKhoaDauTruyen.
    - Nút "Tìm kiếm": subTimKiem.
    - Hiển thị danh sách đầu truyện: outsubDanhSachDauTruyen.
    - Nhập số lượng: inSoLuong.
    - Nhập đơn giá: inDonGia.
    - Hiển thị thành tiền: outThanhTien.

- Nút “Thêm”: subThem.
- Nút “Quay lại”: subQuayLai.
- Hệ thống cần tìm đầu truyện theo tên hoặc mã → cần phương thức timDauTruyen().
    - Đầu vào: tuKhoaDauTruyen.
    - Đầu ra: List<DauTruyen>
    - Lớp chủ thể: DauTruyen.
- Hệ thống cần tính thành tiền → cần phương thức tinhTongTien().
    - Đầu vào: List<ChiTietPhieuNhap>
    - Đầu ra: double.
    - Lớp chủ thể: PhieuNhap.
- Hệ thống cần lưu phiếu -> cần phương thức luuPhieuNhap()
    - Đầu ra: Boolean
    - Lớp chủ thể: PhieuNhap

- Giao diện thêm nhà cung cấp -> GDThemNCC
    - Nhập tên NCC -> inTenNCC
    - Nhập địa chỉ nCC -> inDiaChiNCC
    - Nhập SĐT -> inSdtNCC
    - Nhập email -> inEmailNCC
    - Nút Thêm -> subThem
    - Nút Quay lại -> subQuayLai
    - Hệ thống cần lưu Nhà cung cấp -> cần phương thức luuNCC
        - Đầu vào: NhaCungCap
        - Đầu ra: Boolean
        - Lớp chủ thể: NhaCungCap
    - Giao diện thêm đầu truyện -> GDThemDauTruyen
    - Nhập tên đầu truyện -> inTenDauTruyen
    - Nhập tên tác giả -> inTacGia
    - Nhập thể loại -> inTheLoai
    - Nhập nhà xuất bản -> inNhaXuatBan
    - Nút thêm -> subThem

- Nút quay lại -> subQuayLai
- Hệ thống cần lưu đầu truyện-> cần phương thức luuDauTruyen
  - Đầu vào: DauTruyen
  - Đầu ra: Boolean
  - Lớp chủ thể: DauTruyen

- Ta có biểu đồ lớp đầy đủ:



5.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu

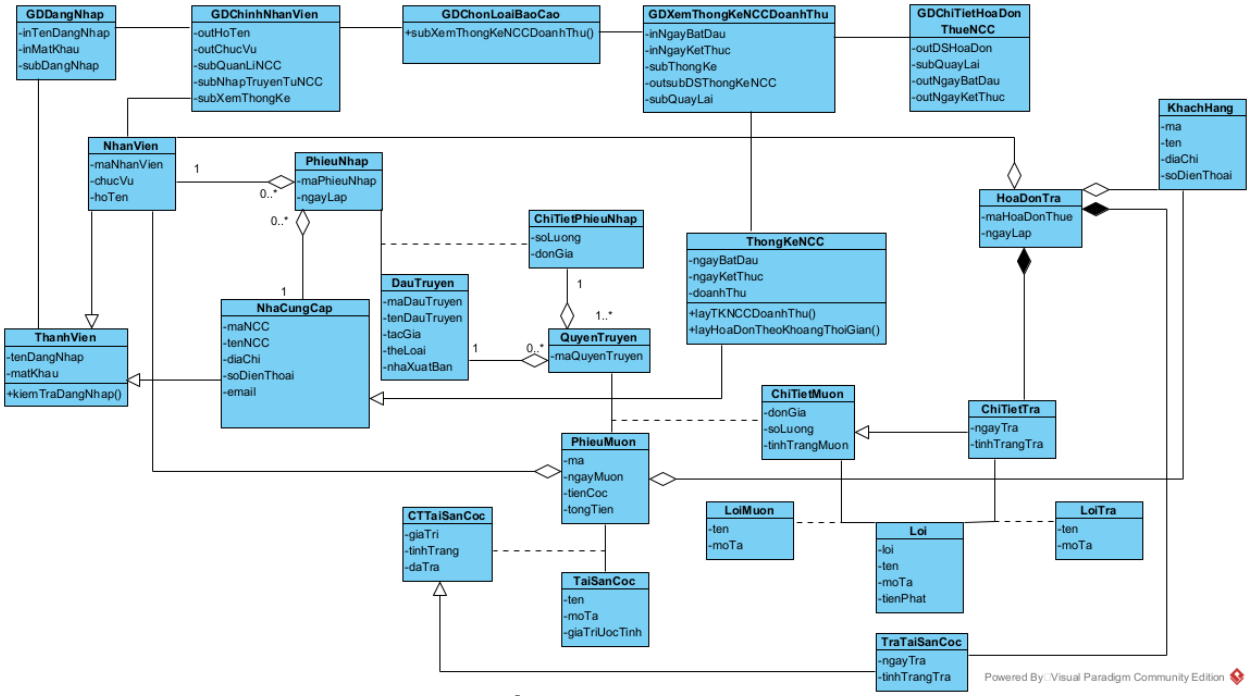
- Giao diện đăng nhập -> GDDangNhap
  - Nhập tên đăng nhập: inTenDangNhap.
  - Nhập mật khẩu: inMatKhau.
  - Nút “Đăng nhập”: subDangNhap.

- Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức kiemTraDangNhap().
    - Đầu vào: tenDangNhap, matKhau.
    - Đầu ra: boolean.
    - Lớp chủ thể: ThanhVien.
- Hệ thống cần lấy thông tin nhân viên sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhanVien().
    - Đầu vào: tenDangNhap.
    - Đầu ra: NhanVien.
    - Lớp chủ thể: NhanVien.
- Hệ thống cần lấy thông tin nhà cung cấp sau khi đăng nhập → cần phương thức layThongTinNhaCungCap().
    - Đầu vào: tenDangNhap.
    - Đầu ra: NhaCungCap.
    - Lớp chủ thể: NhaCungCap.

- Giao điện chính nhân viên -> GDChinhNhanVien
    - Hiển thị họ tên nhân viên: outHoTenNhanVien.
    - Hiển thị chức vụ: outChucVu.
    - Nút "Quản lí thông tin nhà cung cấp": subQuanLiNCC.
    - Nút "Nhập truyện từ nhà cung cấp": subNhapTruyen.
    - Nút "Xem báo cáo thống kê": subXemBaoCao.
    - Hệ thống cần hiển thị thông tin nhân viên → cần phương thức layThongTinNhanVien().
        - Đầu vào: NhanVien.
        - Đầu ra: NhanVien.
        - Lớp chủ thể: NhanVien.
- Giao diện chọn loại báo cáo -> GDChonLoaiBaoCao
    - Nút "Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu": subThongKeNCCDoanhThu.
    - Nút "Quay lại": subQuayLai
    - Giao diện thống kê nhà cung cấp theo doanh thu -> GDXemThongKeNCCDoanhThu
    - Nhập ngày bắt đầu: inNgayBatDau.

- Nhập ngày kết thúc: inNgayKetThuc.
- Nút "Thống kê": subThongKe.
- Hiển thị danh sách thống kê nhà cung cấp: outsubDanhSachThongKeNCC.
- Nút "Quay lại": subQuayLai.
- Hệ thống cần lấy các hóa đơn thuê trong khoảng thời gian thống kê → cần phương thức layHoaDonTheoKhoangThoiGian().
    - Đầu vào: ngayBatDau, ngayKetThuc.
    - Đầu ra: List<HoaDonThue>.
    - Lớp chủ thể: HoaDonThue.
- Hệ thống cần tổng hợp doanh thu theo nhà cung cấp → cần phương thức layTKNCCDoanhThu().
    - Đầu vào: ngayBatDau, ngayKetThuc.
    - Đầu ra: List<ThongKeNCCDoanhThu>.
    - Lớp chủ thể: ThongKeNCCDoanhThu.

- Giao diện chi tiết hóa đơn thuê truyện → GDChiTietHoaDonThue
    - Ngày bắt đầu -> outNgayBatDau
    - Ngày kết thúc -> ouNgayKetThuc
    - Hiển thị danh sách chi tiết hóa đơn thuê: outDSChiTietHoaDonThue.
    - Mỗi dòng chi tiết gồm:
        - Mã quyển truyện.
        - Tên đầu truyện.
        - Đơn giá thuê.
        - Nhà cung cấp của quyển truyện.
    - Nút "Quay lại": subQuayLai.
    - Hệ thống cần tìm chi tiết hóa đơn thuê của truyện do nhà cung cấp cung cấp -> getChiTietHoaDonThueNCC()
        - Đầu vào: NhaCungCap
        - Đầu ra: List<ChiTietHoaDonThue>
        - Lớp chủ thể: ChiTietHoaDonThue
- Ta có biểu đồ lớp đầy đủ



6. BIỂU ĐỒ GIAO TIẾP PHA PHÂN TÍCH

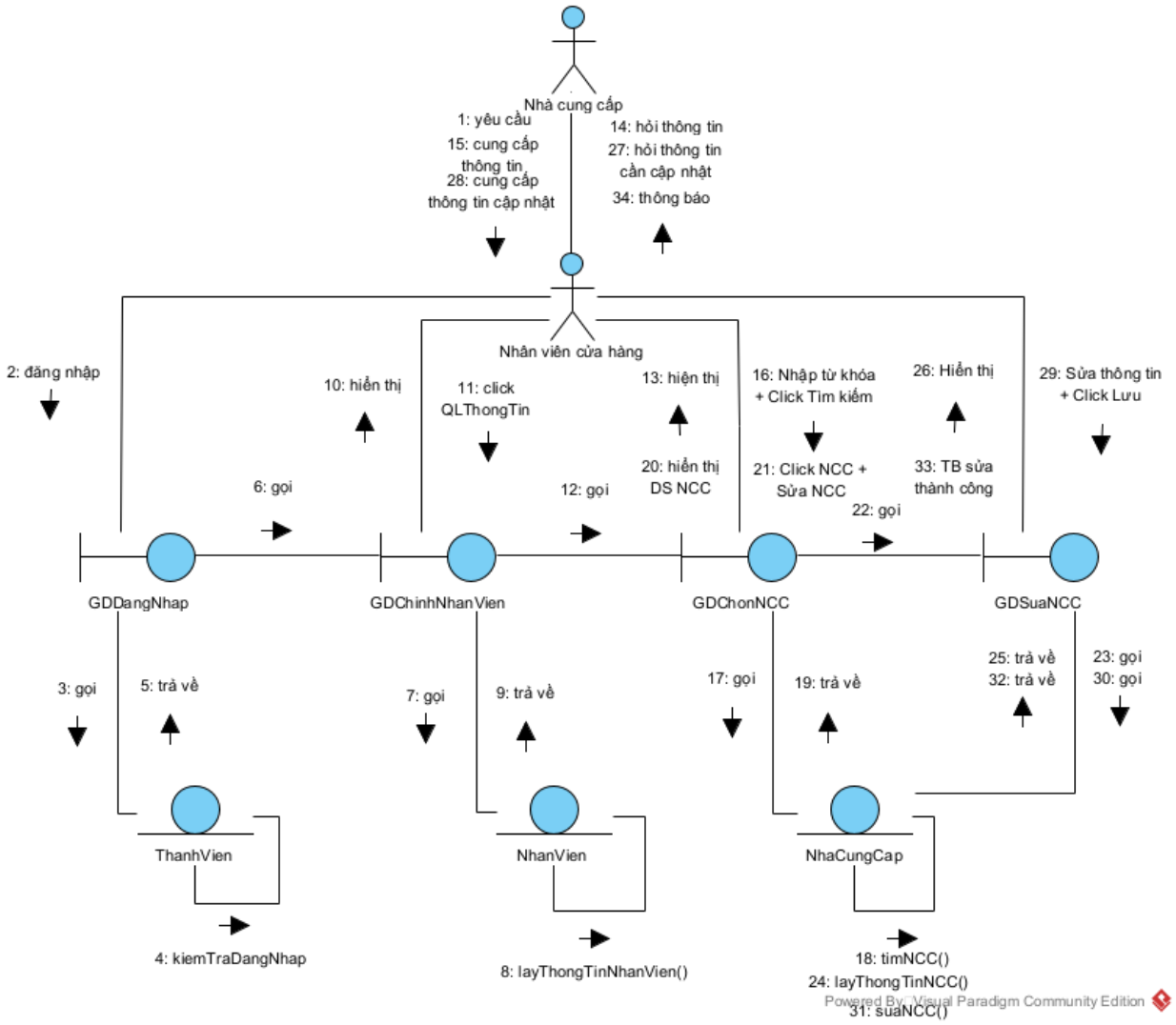
6.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

6.1.1. Kịch bản phiên bản 2

1. Nhà cung cấp yêu cầu nhân viên sửa thông tin
2. Nhân viên cửa hang nhập tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng nhập trên GDDangNhap
3. Lớp GDDangNhap gọi lớp ThanhVien để xử lý
4. Lớp ThanhVien gọi phương thức kiemTraDangNhap() để kiểm tra thông tin.
5. Lớp ThanhVien trả kết quả cho lớp GDDangNhap
6. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNhanVien
7. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp NhanVien để lấy thông tin nhân viên
8. Lớp NhanVien thực hiện phương thức layThongTinNhanVien()
9. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp GDChinhNhanVien
10. Lớp GDChinhNhanVien hiển thị giao diện cho nhân viên
11. Nhân viên click Quản lí thông tin
12. GDChinhNhanVien gọi lớp GDChonNCC
13. Lớp GDChonNCC hiển thị giao diện cho nhân viên
14. Nhân viên hỏi thông tin nhà cung cấp
15. NCC cung cấp thông tin

16. Nhân viên nhập từ khóa và click Tìm kiếm
17. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp NhaCungCap để tìm nhà cung cấp
18. Lớp NhaCungCap thực hiện hàm timNCC() để tìm nhà cung cấp
19. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp GDChonNCC
20. Lớp GDChonNCC hiển thị kết quả cho nhân viên
21. Nhân viên click chọn nhà cung cấp và click Sửa nhà cung cấp
22. Lớp GDChonNCC gọi lớp GDSuaNCC
23. Lớp GDSuaNCC gọi lớp NhaCungCap để lấy toàn bộ thông tin
24. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức layThongTinNCC()
25. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp GDSuaNCC
26. Lớp GDSuaNCC hiển thị giao diện sửa cho nhân viên
27. Nhân viên hỏi nhà cung cấp những thông tin cần sửa
28. Nhà cung cấp trả lời các thông tin cần sửa
29. Nhân viên chỉnh sửa thông tin và click Lưu
30. Lớp GDSuaNCC gọi lớp NhaCungCap để lưu thông tin
31. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức suaNCC()
32. Lớp NhaCungCap trả kết quả về cho lớp GDSuaNCC
33. Lớp GDSuaNCC thông báo sửa thành công
34. Nhân viên thông báo cho nhà cung cấp đã cập nhật thành công.

6.1.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



6.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

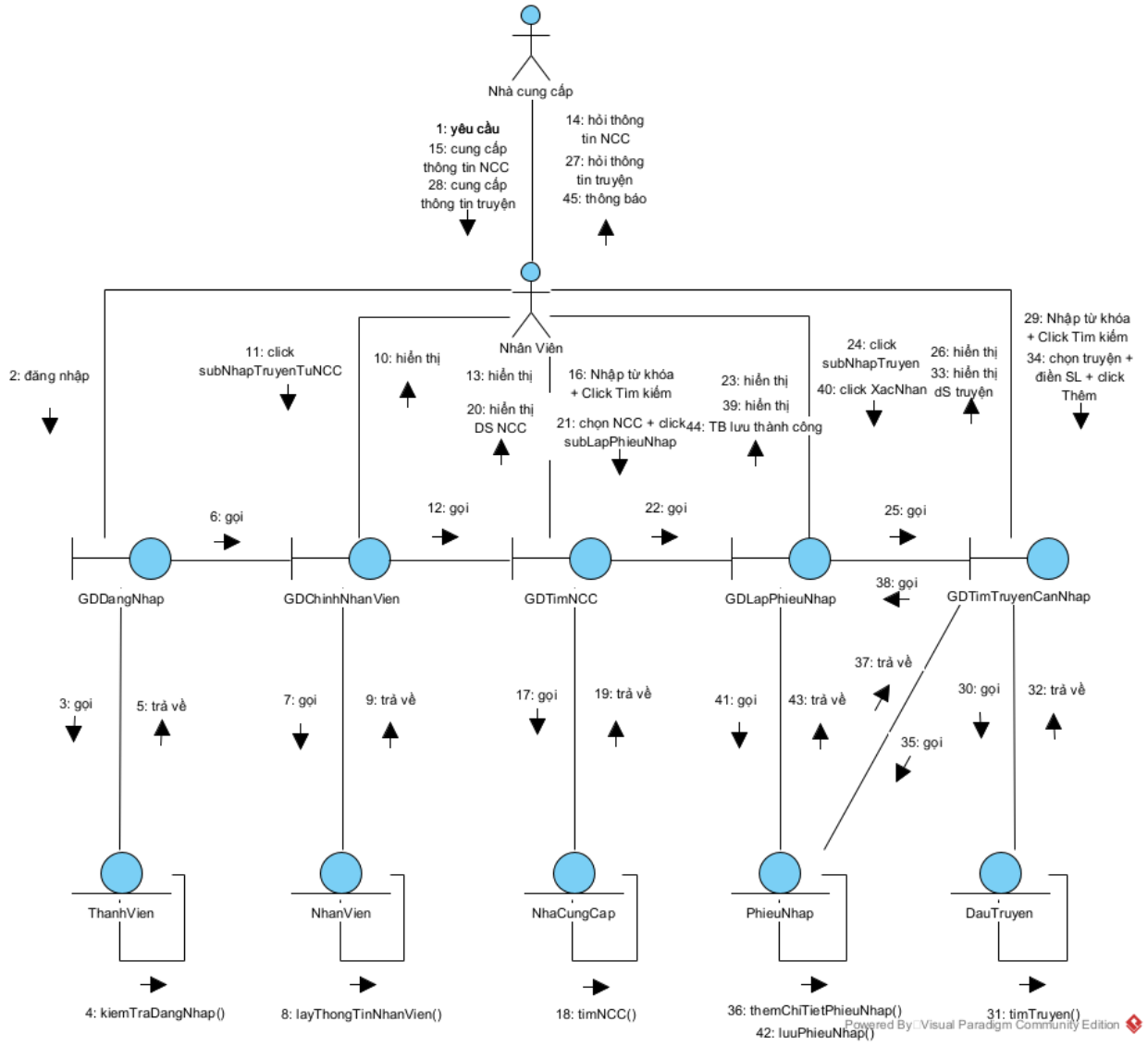
6.2.1. Kịch bản phiên bản 2

1. Nhà cung cấp yêu cầu tạo phiếu nhập
2. Nhân viên cửa hang nhập tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng nhập trên GDDangNhap
3. Lớp GDDangNhap gọi lớp ThanhVien để xử lý
4. Lớp ThanhVien gọi phương thức kiemTraDangNhap() để kiểm tra thông tin.
5. Lớp ThanhVien trả kết quả cho lớp GDDangNhap
6. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNhanVien
7. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp NhanVien để lấy thông tin nhân viên
8. Lớp NhanVien thực hiện phương thức layThongTinNhanVien()
9. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp GDChinhNhanVien
10. Lớp GDChinhNhanVien hiển thị giao diện cho nhân viên

11. Nhân viên click Nhập truyện từ nhà cung cấp
12. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp GDTimNCC
13. Lớp DGTimNCC hiển thị cho nhân viên
14. Nhân viên hỏi thông tin nhà nhà cung cấp
15. Nhà cung cấp cung cấp thông tin
16. Nhân viên nhập từ khóa và click Tìm kiếm
17. Lớp GDTimNCC gọi lớp NhaCungCap
18. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức timNCC() để tìm nhà cung cấp
19. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp GDTimNCC
20. Lớp GDTimNCC hiển thị danh sách nhà cung cấp cho nhân viên
21. Nhân viên chọn 1 nhà cung cấp và click Lập phiếu nhập
22. Lớp GDTimNCC gọi lớp GDLapPhieuNhap
23. Lớp GDLapPhieuNhap hiển thị cho nhân viên
24. Nhân viên click Nhập truyện
25. Lớp GDLapPhieuNhap gọi lớp GDTimTruyenCanNhap
26. Lớp GDTimTruyenCanNhap hiển thị cho nhân viên
27. Nhân viên hỏi thông tin truyện cần nhập
28. Nhà cung cấp cung cấp thông tin truyện cần nhập
29. Nhân viên nhập từ khóa và click Tìm kiếm
30. Lớp GDTimTruyenCanNhap gọi lớp DauTruyen
31. Lớp DauTruyen thực hiện phương thực timTruyen() để tìm truyện
32. Lớp DauTruyen trả kết quả cho lớp GDTimTruyenCanNhap
33. Lớp GDTimTruyenCanNhap hiện thị danh sách truyện cho nhân viên
34. Nhân viên chọn truyện, điền số lượng và click Thêm
35. Lớp GDTimTruyenCanNhap gọi lớp PhieuNhap
36. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức themChiTietPhieuNhap()
37. Lớp PhieuNhap trả kết quả về lớp GDTimTruyenCanNhap
38. Lớp GDTimTruyenCanNhap gọi lớp GDLapPhieuNhap
39. Lớp GDTimTruyenCanNhap hiển thị danh sách các truyện đã nhập cho nhân viên (Lặp lại từ bước 22->34)
40. Nhân viên click Xác nhận
41. Lớp GDLapPhieuNhap gọi lớp PhieuNhap

42. Lớp PhieuNhap thực hiện phương thức luuPhieuNhap() để lưu phiếu nhập
43. Lớp PhieuNhap trả kết quả về lớp GDLapPhieuNhap
44. Lớp GDLapPhieuNhap thông báo lưu thành công
45. Nhân viên thông báo cho nhà cung cấp tạo phiệu nhập thành công

6.2.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



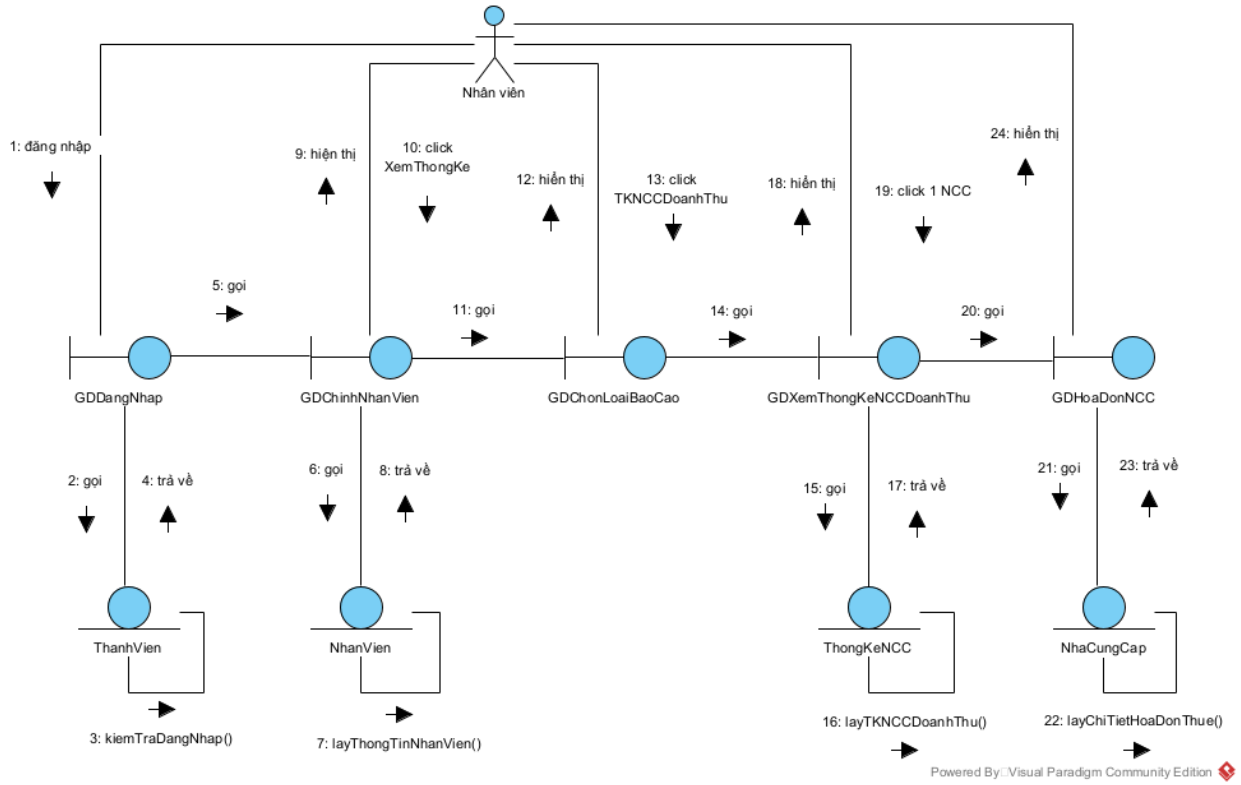
6.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu

6.3.1. Kịch bản phiên bản 2

1. Nhân viên cửa hang nhập tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng nhập trên GDDangNhap
2. Lớp GDDangNhap gọi lớp ThanhVien để xử lý
3. Lớp ThanhVien gọi phương thức kiemTraDangNhap() để kiểm tra thông tin.
4. Lớp ThanhVien trả kết quả cho lớp GDDangNhap
5. Lớp GDDangNhap gọi lớp GDChinhNhanVien

6. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp NhanVien để lấy thông tin nhân viên
7. Lớp NhanVien thực hiện phương thức layThongTinNhanVien()
8. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp GDChinhNhanVien
9. Lớp GDChinhNhanVien hiển thị giao diện cho nhân viên
10. Nhân viên click Xem báo cáo thống kê
11. Lớp GDChinhNhanVien gọi lớp GDChonLoaiBaoCao
12. Lớp GDChonLoaiBaoCao hiển thị các loại báo cáo thống kê cho nhân viên
13. Nhân viên chọn Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu
14. Lớp GDChonLoaiBaoCao gọi lớp GDXemThongKeNCCDoanhThu
15. GDXemThongKeNCCDoanhThu gọi lớp ThongKeNCC
16. Lớp ThongKeNCC thực hiện phương thức layTKNCCDoanhThu()
17. Lớp ThongKeNCC trả kết quả về cho lớp GDXemThongKeNCCDoanhThu
18. Lớp GDXemThongKeNCCDoanhThu hiển thị bảng doanh thu các nhà cung cấp
19. Nhân viên chọn 1 nhà cung cấp
20. Lớp GDXemThongKeNCCDoanhThu gọi lớp GDHoaDonNCC
21. Lớp GDHoaDonNCC gọi lớp NhaCungCap để lấy chi tiết các lần truyện được thuê
22. Lớp NhaCungCap thực hiện hàm layChiTietHoaDonThue()
23. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp GDHoaDonNCC
24. Lớp GDHoaDonNCC hiển thị các lần thuê truyện của nhà cung cấp.

6.3.2. Biểu đồ giao tiếp của chức năng



7. THIẾT KẾ LỚP THỰC THỂ

- Bước 1: Bổ sung các thuộc tính id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác

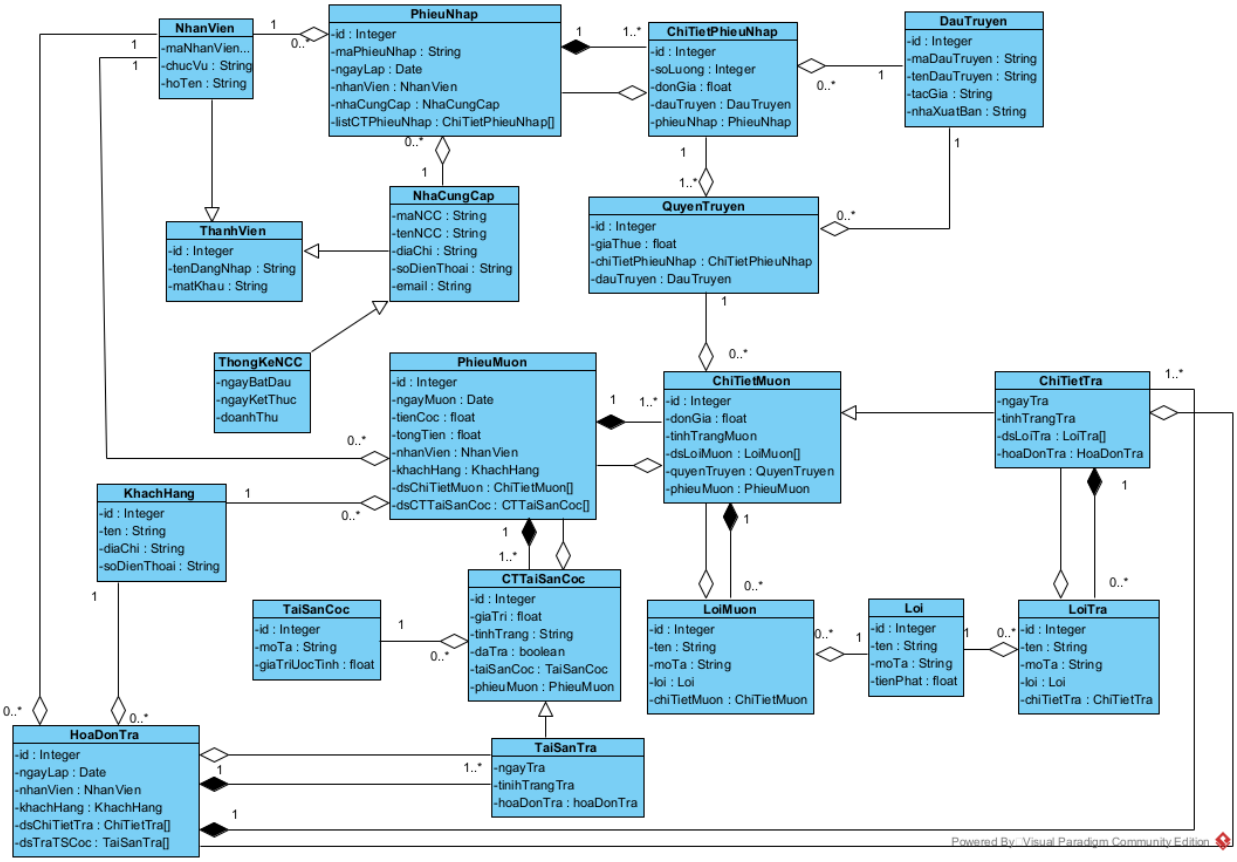
  Các lớp được bổ sung thuocj tính id: Trừ các lớp NhanVien, NhaCungCap, KhachHang, TaiSanTra, ChiTietTra

- Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính

  Thuộc tính của các lớp được bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.

- Bước 3: Chuyển đổi các quan hệ association
  - Quan hệ PhieuNhap-DauTruyen -> PhieuNhap chứa ChiTietPhieuNhap, ChiTietPhieuNhap chứa DauTruyen
  - Quan hệ QuyenTruyen-PhieuMuon -> PhieuMuon chứa ChiTietPhieuMuon, ChiTietPhieuMuon chứa QuyenTruyen
  - Quan hệ PhieuMuon-TaiSanCoc -> PhieuMuon chứa CTTaiSanCoc, CTTaiSanCoc chứa TaiSanCoc
  - Quan hệ ChiTietMuon-Loi -> ChiTietMuon chứa LoiMuon, LoiMuon chứa Loi
  - Quan hệ ChiTietTra-Loi -> ChiTietTra chứa LoiMuon, LoiMuon chứa Loi
- Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng của các lớp thực thể

Bổ sung các thuộc tính thành phần của quan hệ hợp thành/gắn chặt, ta thu được biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế.



8. THIẾT KẾ CSDL

- Bước 1: Mỗi lớp đề xuất bảng tương ứng
  - Lớp ThanhVien -> tblThanhVien
  - Lớp NhanVien -> tblNhanVien
  - Lớp NhaCungCap -> tblNhaCungCap
  - Lớp KhachHang -> tblKhachHang
  - Lớp PhieuNhap -> tblPhieuNhap
  - Lớp ChiTietPhieuNhap -> tblChiTietPhieuNhap
  - Lớp DauTruyen -> tblDauTruyen
  - Lớp QuyenTruyen -> tblQuyenTruyen
  - Lớp PhieuMuon -> tblPhieuMuon
  - Lớp ChiTietMuon -> tblChiTietMuon
  - Lớp TaiSanCoc -> tblTaiSanCoc
  - Lớp CTTaiSanCoc -> tblCTTaiSanCoc

- Lớp TaiSanTra -> tblTaiSanTra
- Lớp HoaDonTra -> tblHoaDonTra
- Lớp Loi -> tblLoi
- Lớp LoiMuon -> tblLoiMuon
- Lớp LoiTra -> tblLoiTra
- Lớp ChiTietTra -> tblChiTietTra

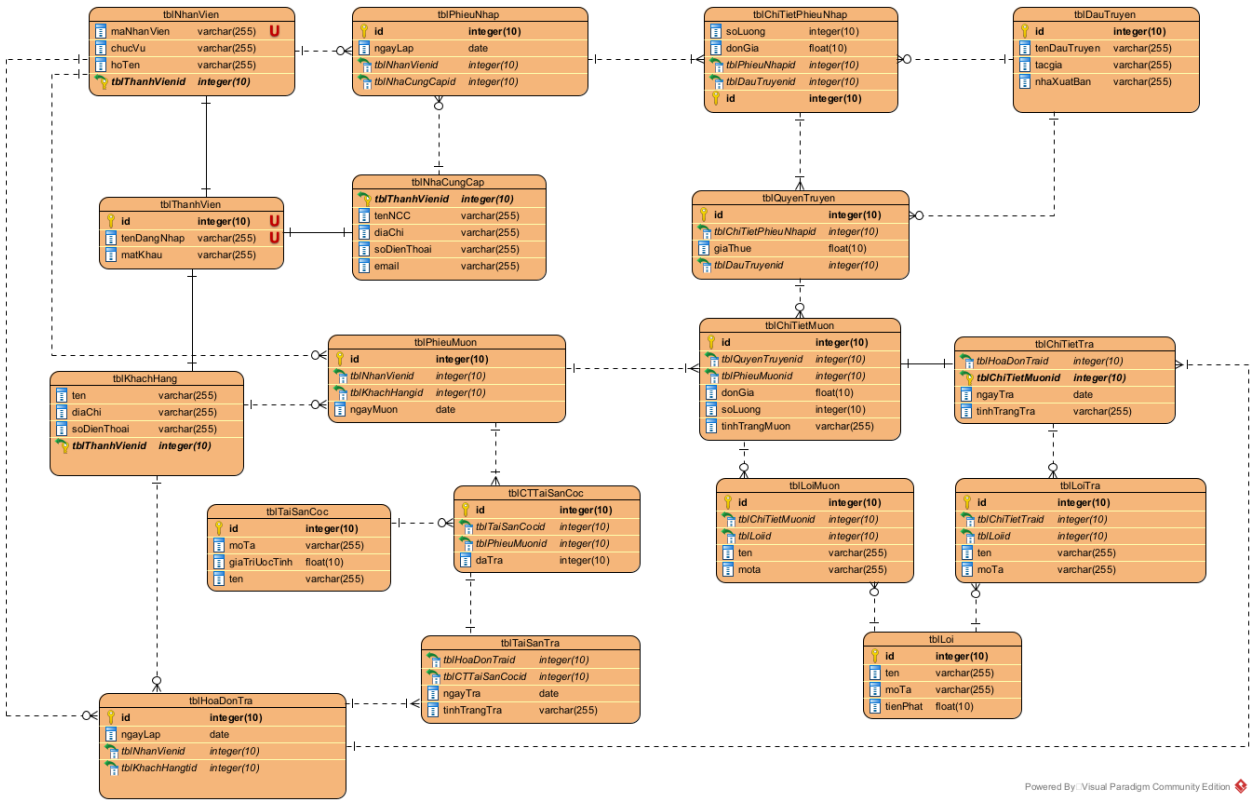
- Bước 2: Đưa thuộc tính không phải đối tượng của lớp thực thể thành thuộc tính của bảng tương ứng
  - tblThanhVien: id, tenDangNhap, matKhau
  - tblNhanVien: maNhanVien, chucVu, hoTen
  - tblNhaCungCap: tenNCC, diaChi, soDienThoai, email
  - tblKhachHang: ten, diaChi, soDienThoai
  - tblPhieuNhap: id, ngayLap
  - tblChiTietPhieuNhap: id, soLuong, donGia
  - tblDauTruyen: id, tenDauTruyen, tacGia, theLoai
  - tblQuyenTruyen: id, giaThue
  - tblPhieuMuon: id, ngayMuon
  - tblChiTietMuon: id, donGia, soLuong, tinhTrangMuon
  - tblTaiSanCoc: id, moTa, giaTriUocTinh
  - tblCTTaiSanCoc: id, giaTri, tinhTrang, daTra
  - tblTaiSanTra: ngayTra, tinhTrangTra
  - tblHoaDonTra: ngayLap
  - tblLoi: id, ten, moTa, tienPhat
  - tblLoiMuon: id, ten, moTa
  - tblLoiTra: id, ten, moTa
  - tblChiTietTra: ngayTra, tinhTra
- Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng
  - 1 tblThanhVien - 1 tblNhanVien
  - 1 tblThanhVien - 1 tblNhaCungCap
  - 1 tblThanhVien - 1 tblKhachHang
  - 1 tblNhanVien – n tblPhieuNhap

- 1 tblNhanVien – n tblPhieuMuon
- 1 tblNhanVien – n tblHoaDonTra
- 1 tblPhieuNhap – n tblChiTietPhieuNhap
- 1 tblNhaCungCap – n tblPhieuNhap
- 1 tblChiTietPhieuNhap – n tblQuyenTruyen
- 1 tblDauTruyen – n tblChiTietPhieuNhap
- 1 tblQuyenTruyen – b tblChiTietMuon
- 1 tblKhachHang – n tblPhieuMuon
- 1 tblKhachHang – n tblHoaDonTra
- 1 tblPhieuMuon – n tblChiTietMuon
- 1 tblPhieuMuon – n tblTaiSanCoc
- 1 tblChiTietMuon – 1 tblChiTietTra
- 1 tblChiTietMuon – n tblLoiMuon
- 1 tblChiTietTra – 1 tblLoiTra
- 1 tblTaiSanCoc – n tblCTTaiSanCoc
- 1 tblCTTaiSanCoc – 1 tblTaiSanTra
- 1 tblLoi – n tblLoiMuon
- 1 tblLoi – n tblLoiTra
- 1 tblHoaDonTra – n tblTaiSanTra
- 1 tblHoaDonTra – n tblChiTietTra

- Bước 4: Bổ sung các thuộc tính khóa
  - Bổ sung các thuộc tính khóa. Khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng: trừ các bảng: tblNhanVien, tblKhachHang, tblNhaCungCap, tblChiTietTra, tblTaiSanTra
  - 1 tblNhanVien – n tblPhieuNhap - > bảng tblPhieuNhap có khóa ngoại tblNhanVienid
  - 1 tblNhanVien – n tblPhieuMuon - > bảng tblPhieuMuon có khóa ngoại tblNhanVienid
  - 1 tblNhanVien – n tblHoaDonTra - > bảng tblHoaDonTra có khóa ngoại tblNhanVienid
  - 1 tblPhieuNhap – n tblChiTietPhieuNhap - > bảng tblChiTietPhieuNhap có khóa ngoại tblPhieuNhapid

- 1 tblNhaCungCap – n tblPhieuNhap - > bảng tblPhieuNhap có khóa ngoại tblNhaCungCapid
- 1 tblChiTietPhieuNhap – n tblQuyenTruyen - > bảng tblQuyenTruyen có khóa ngoại tblChiTietPhieuNhapid
- 1 tblDauTruyen – n tblChiTietPhieuNhap - > bảng tblChiTietPhieuNhap có khóa ngoại tblDauTruyenid
- 1 tblQuyenTruyen – n tblChiTietMuon - > bảng tblChiTietMuon có khóa ngoại tblQuyenTruyenid
- 1 tblKhachHang – n tblPhieuMuon - > bảng tblPhieuMuon có khóa ngoại tblKhachHangid
- 1 tblKhachHang – n tblHoaDonTra - > bảng tblHoaDonTra có khóa ngoại tblKhachHangid
- 1 tblPhieuMuon – n tblChiTietMuon - > bảng tblChiTietMuon có khóa ngoại tblPhieuMuonid
- 1 tblPhieuMuon – n tblTaiSanCoc - > bảng tblTaiSanCoc có khóa ngoại tblPhieuMuonid
- 1 tblChiTietMuon – n tblLoiMuon - > bảng tblLoiMuon có khóa ngoại tblChiTietMuonid
- 1 tblChiTietTra – n tblLoiTra - > bảng tblLoiTra có khóa ngoại tblChiTietTraid
- 1 tblTaiSanCoc – n tblCTTaiSanCoc - > bảng tblCTTaiSanCoc có khóa ngoại tblTaiSanCocid
- 1 tblLoi – n tblLoiMuon - > bảng tblLoiMuon có khóa ngoại tblLoiid
- 1 tblLoi – n tblLoiTra - > bảng tblLoiTra có khóa ngoại tblLoiid
- 1 tblHoaDonTra – n tblTaiSanTra - > bảng tblTaiSanTra có khóa ngoại tblHoaDonTraid
- 1 tblHoaDonTra – n tblChiTietTra - > bảng tblChiTietTra có khóa ngoại tblHoaDonTraid

- Bước 5: Các thuộc tính dẫn xuất
  - Các thuộc tính của các lớp thống kê -> Loại bỏ hết các bảng thống kê
- CSDL Toàn hệ thống



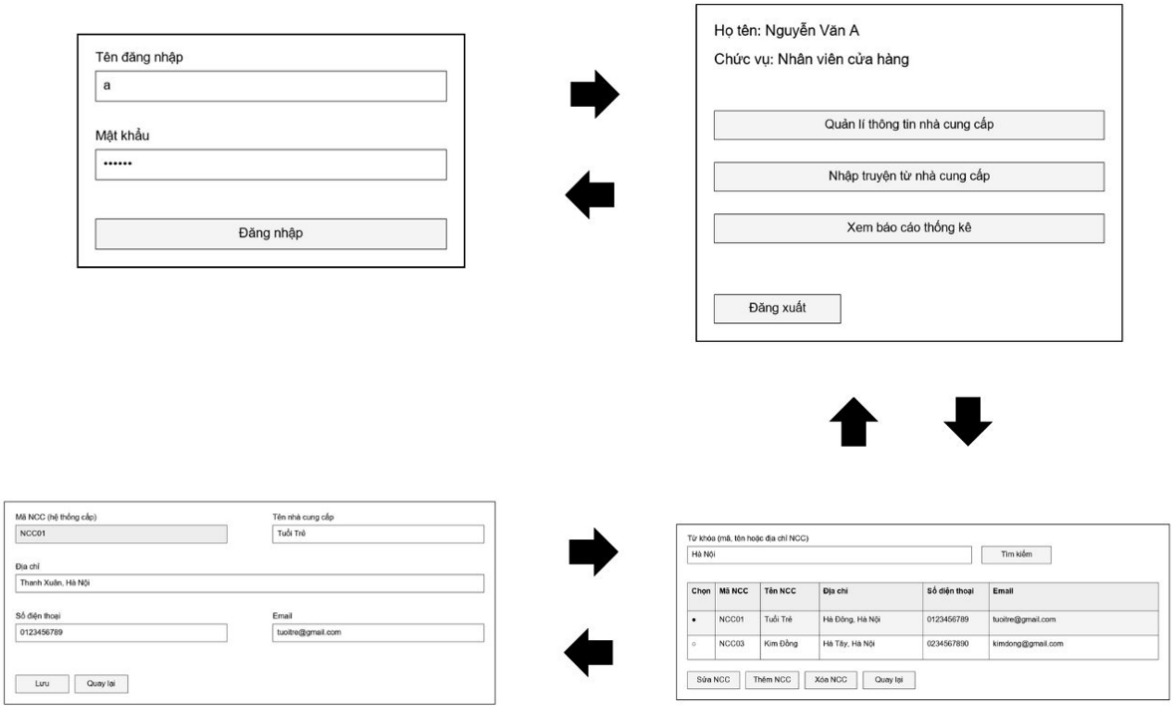
9. THIẾT KẾ GD VÀ BD ĐỒ LỚP CHI TIẾT

9.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

9.1.1. Tầng giao diện

- Giao diện đăng nhập: gdDangNhap.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - inTenDangNhap; input
        - inMatKhau: input
        - subDangNhap: submit
    - Thuộc tính ẩn: không có
    - Gọi tới backend để kiểm tra dăng nhập
        - Nếu thành công -> chuyển tới giao diện chính nhân viên
        - Nếu thất bại -> hiện thị thông báo “Đăng nhập thất bại”
- Giao diện chính nhân viên: gdChinhNhanVien.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - quanLiNCC: link
        - dangXuat: link
        - nhapTruyen: link

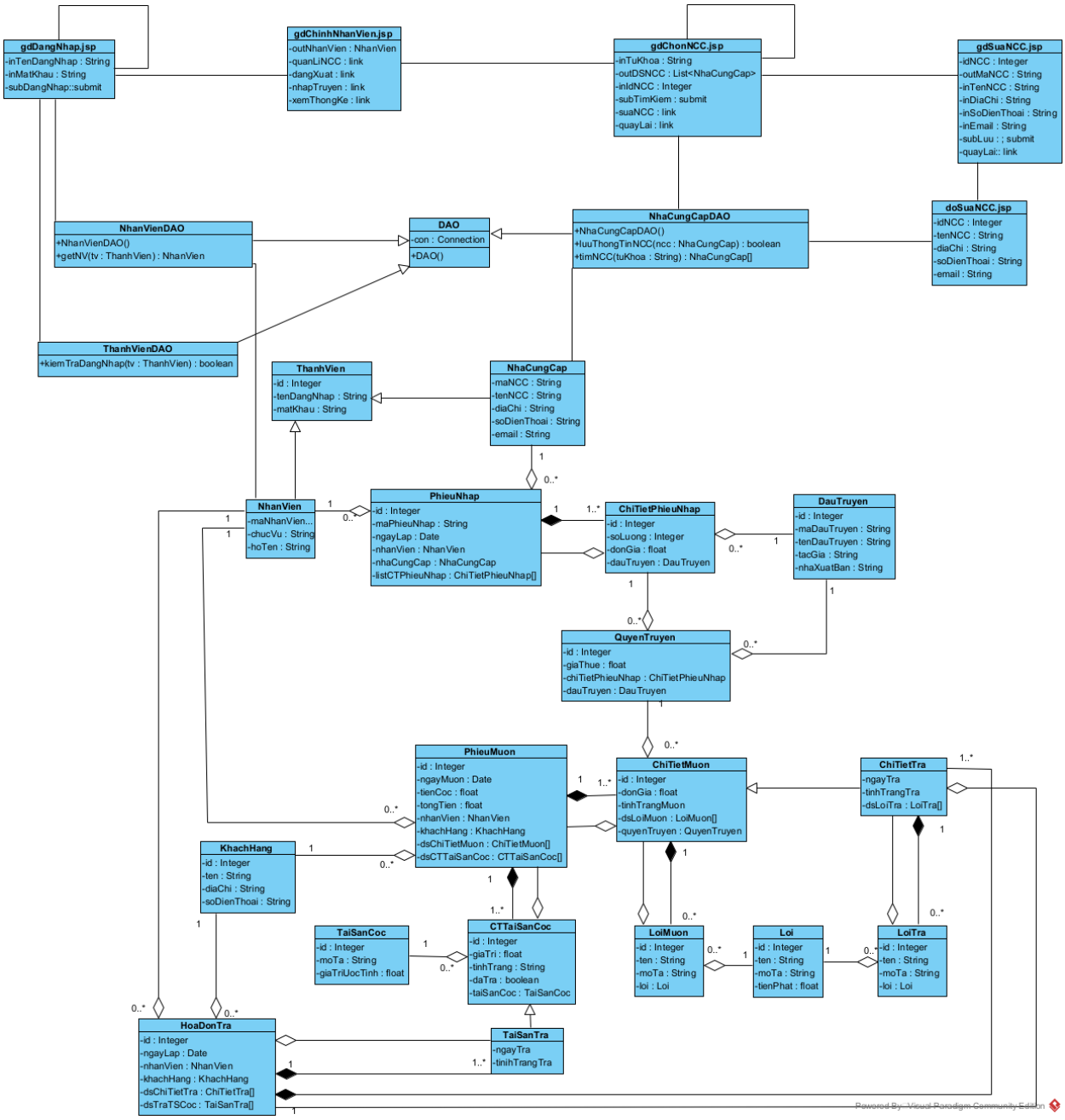
        - xemThongKe:link
    - Thuộc tính ẩn:
        - outNhanVien : NhanVien
- Giao diện chọn nhà cung cấp: gdChonNCC.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - inTuKhoa: input
        - outDSNCC: table
        - inIdNCC: input
        - subTimKiem: submit
        - suaNCC: link
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn: Không có
    - Gọi tới backend để tìm các nhà cung cấp trùng từ khóa
- Giao diện sửa nhà cung cấp gdSuaNCC.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - idNCC: label
        - outMaNCC: label
        - inTenNCC: input
        - inDiaChi: input
        - inSoDienThoai: Input
        - inEmail:: input
        - subLuu: submit
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn
    - Gới tới backend để lưu thông tin nhà cung cấp



9.1.2. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- ThanhVienDAO:
  - Kiểm tra đăng nhập: kiemTraDangNhap():
    - Đầu vào: ThanhVien
    - Đầu ra: boolean
- NhanVienDAO:
  - Lấy thông tin nhân viên -> getNV()
    - Đầu vào: ThanhVien
    - Đầu ra: NhanVien
- NhaCungCapDAO:
  - Tìm nhà cung cấp:
    - Đầu vào: String
    - Đầu ra: NhaCungCap[]
  - Lưu nhà cung cấp:
    - Đầu vào: NhaCungCap
    - Đầu ra: boolean

9.1.3. Biểu đồ lớp chi tiết



9.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

9.2.1. Tầng giao diện

- Giao diện đăng nhập: gdDangNhap.jsp
  - Thuộc tính tường minh:
    - inTenDangNhap; input
    - inMatKhau: input
    - subDangNhap: submit
  - Thuộc tính ẩn: không có

- Gọi tới backend để kiểm tra dăng nhập
    - Nếu thành công -> chuyển tới giao diện chính nhân viên
    - Nếu thất bại -> hiện thị thông báo “Đăng nhập thất bại”

- Giao diện chính nhân viên: gdChinhNhanVien.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - quanLiNCC: link
        - dangXuat: link
        - nhapTruyen: link
        - xemThongKe:link
    - Thuộc tính ẩn:
        - ouNhanVien : NhanVien
- Giao diện tìm nhà cung cấp: gdTimNCC.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - inTuKhoa: input
        - outDSNCC: table
        - inIdNCC: input
        - subTimKiem: submit
        - suaNCC: link
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn: Không có
    - Gọi tới backend để tìm các nhà cung cấp trùng từ khóa
- Giao diện lập phiếu nhập: gdLapPhieuNhap.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - outMaPhieuNhap: label
        - outNgapLap: label
        - outDSChiTietPhieuNhap: table
        - outTongTienNhap: label
        - timDauTruyen: link
        - subXanNhan: submit
        - quayLai link

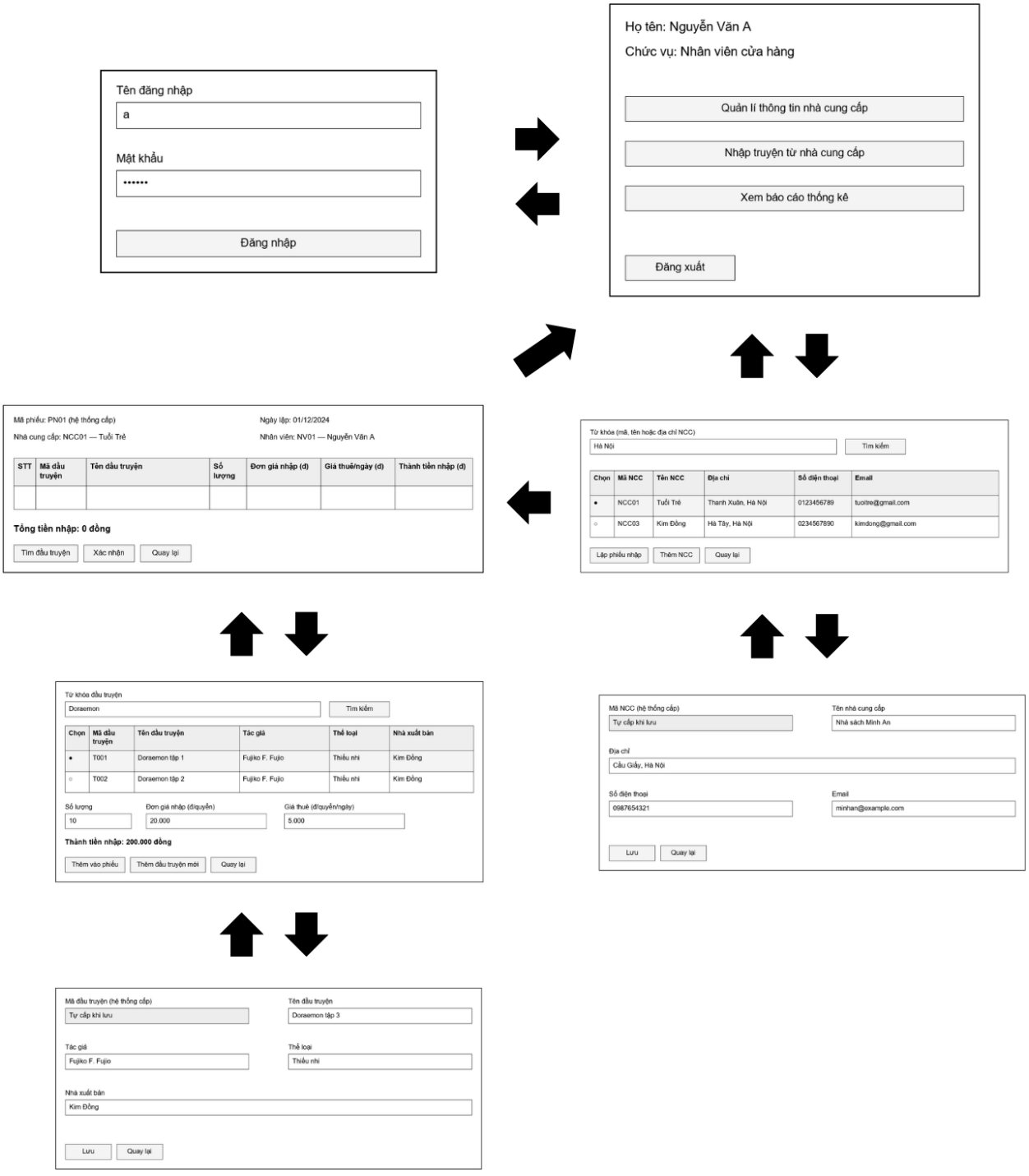
- Thuộc tính ẩn
    - outNhanVien: NhanVien
    - outNhaCungCap: NhaCungCap
- Cần gọi tới backend để lưu phiếu nhập

- Giao diện tìm truyện cần nhập gdTimTruyenCanNhap.jsp
    - Thuộc tính trường minh
        - inTuKhoa:input
        - subTimKiem: submit
        - outDsDauTruyen: table
        - inSoLuong: input
        - inDonGiaNhap: input
        - outThanhTienNhap: label
        - subThem: submit
        - themDauTruyen: link
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - phieuNhap: PhieuNhap
    - Cần gọi tới backend để thêm Chi tiết phiếu nhập
- Giao diện thêm nhà cung cấp: gdThemNCC.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - inTenNCC: input
        - inDiaChi: input
        - inSoDienThoai: input
        - inEmail: String
        - subLuu: submit
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn: Không có
    - Cần gọi tới backend để thêm nhà cung cấp
- Giao diện thêm đầu truyện: gdThemDauTruyen.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - tenDauTruyen: input

- tacGia: input
- theLoai: input
- nhaXuatBan: input
- subLuu: submit

o Thuộc tính ẩn: Không có

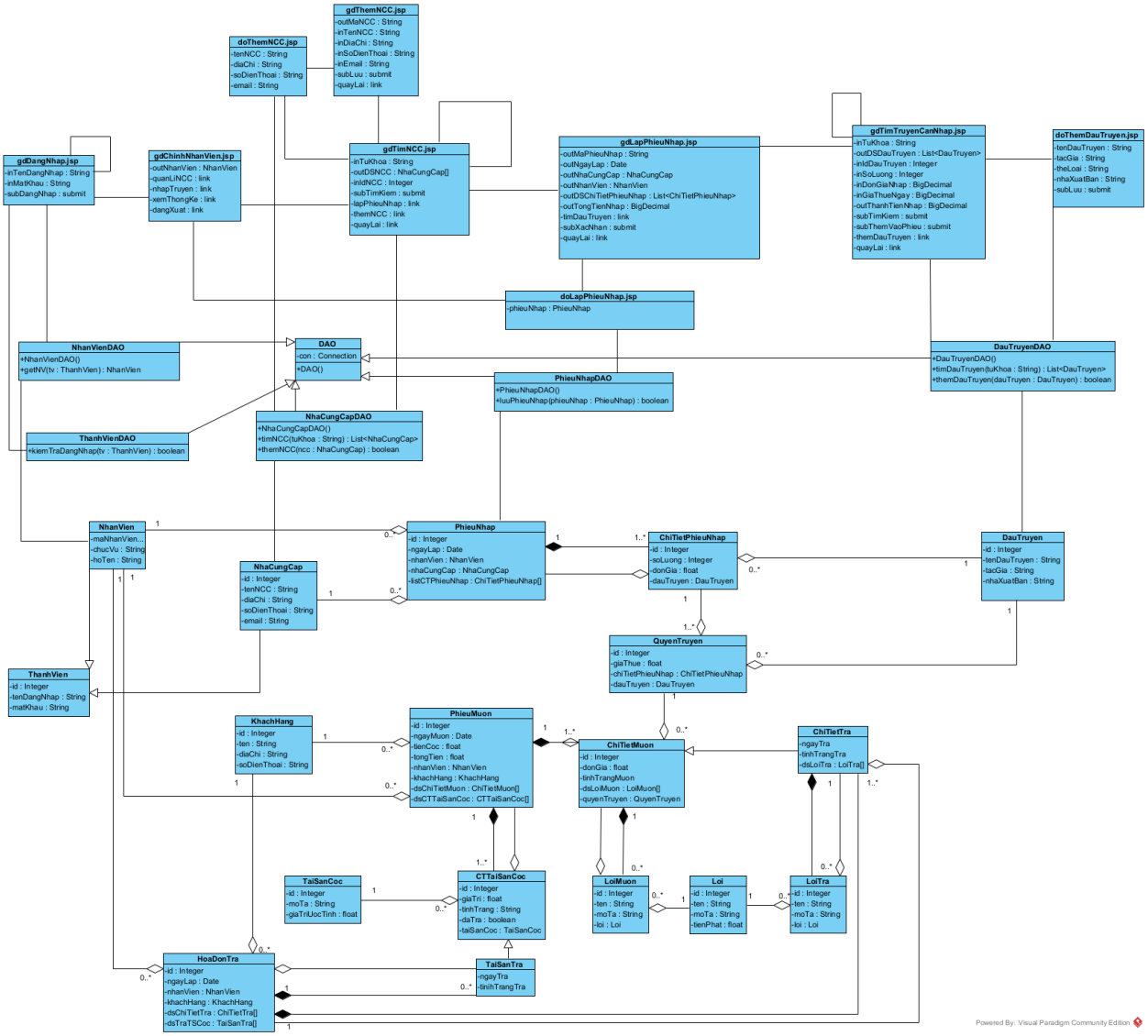
o Cần gọi tới backend để đầu truyện



9.2.2. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- ThanhVienDAO:
    - Kiểm tra đăng nhập: kiemTraDangNhap():
        - Đầu vào: ThanhVien
        - Đầu ra: boolean
- NhanVienDAO:
    - Lấy thông tin nhân viên -> getNV()
        - Đầu vào: ThanhVien
        - Đầu ra: NhanVien
- NhaCungCapDAO:
    - Tìm nhà cung cấp -> searchNCC()
        - Đầu vào: String
        - Đầu ra: NhaCungCap[]
    - Thêm nhà cung cấp -> themNCC()
        - Đầu vào: NhaCungCap
        - Đầu ra: boolean
- PhieuNhapDAO:
    - Lưu phiếu nhập -> luuPhieuNhap()
        - Đầu vào: PhieuNhap
        - Đầu ra: boolean

9.2.3. Biểu đồ lớp chi tiết



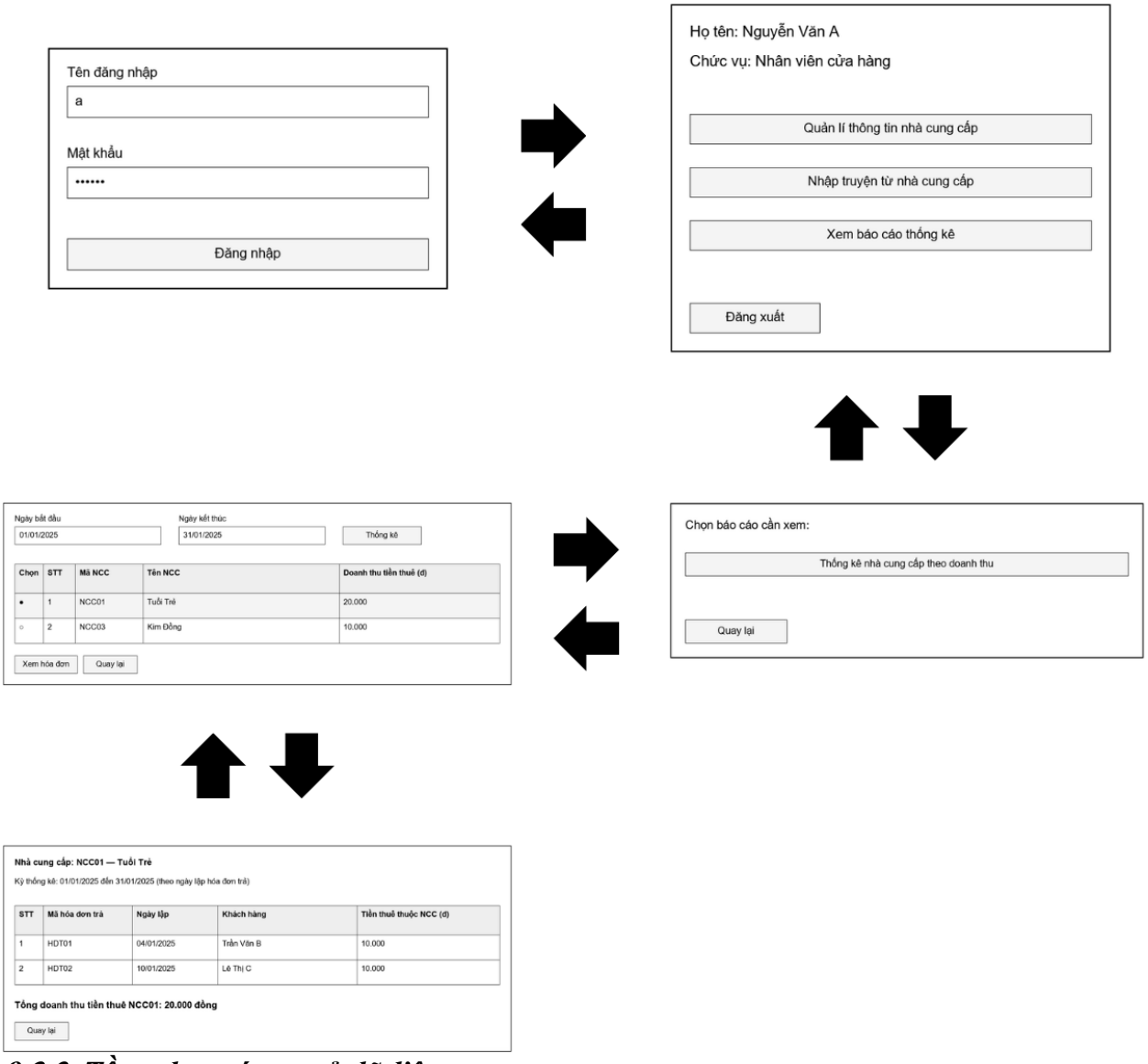
9.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu

9.3.1. Tầng giao diện

- Giao diện đăng nhập: gdDangNhap.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - inTenDangNhap; input
        - inMatKhau: input
        - subDangNhap: submit
    - Thuộc tính ẩn: không có
    - Gọi tới backend để kiểm tra dăng nhập
        - Nếu thành công -> chuyển tới giao diện chính nhân viên
        - Nếu thất bại -> hiện thị thông báo “Đăng nhập thất bại”

- Giao diện chính nhân viên: gdChinhNhanVien.jsp
    - Thuộc tính tường minh:
        - quanLiNCC: link
        - dangXuat: link
        - nhapTruyen: link
        - xemThongKe: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - outNhanVien : NhanVien
- Giao diện chọn loại báo cáo: gdChonLoaiBaoCao.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - thongKeNCCDoanhThu: link
        - quayLai link
    - Thuộc tính ẩn: Không có
- Giao diện xem thống kê nhà cung cấp theo doanh thu: gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - inNgayBatDau: input
        - inNgayKetThuc: inpu
        - outDSThongKeNCC: table
        - subThongKe: submit
        - xemHoaDon: link
        - quayLai: link
    - Thuộc tính ẩn: Không có
        - Cần truy cập backend để lấy thống kê doanh thu các nhà cung cấp
- Giao diện xem hóa đơn của từng nhà cung cấp: gdHoaDonNCC.jsp
    - Thuộc tính tường minh
        - outNgayBatDau: label
        - outNgayKetThuc: label
        - outDSHoaDonTra: table
        - outTongDoanhThu: BigDecimal
        - quayLai: link

- Thuộc tính ẩn:
    - ncc: NhaCungCap
- Cần truy cập backend lấy thông tin các hóa đơn trả của NCC

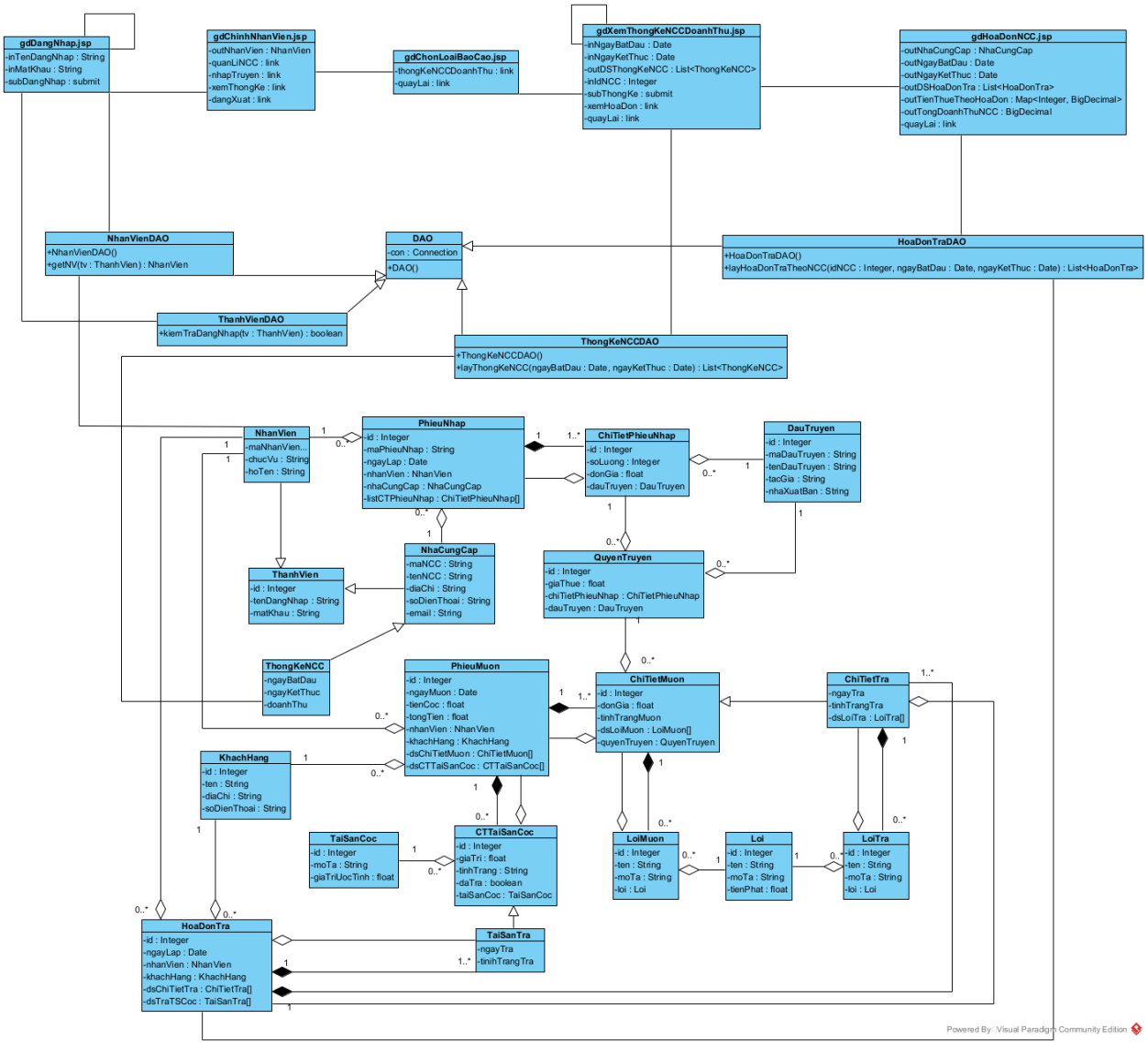


9.3.2. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- ThanhVienDAO:
    - Kiểm tra đăng nhập: kiemTraDangNhap():
        - Đầu vào: ThanhVien
        - Đầu ra: boolean
- NhanVienDAO:
    - Lấy thông tin nhân viên -> getNV()
        - Đầu vào: ThanhVien
        - Đầu ra: NhanVien

- NhaCungCapDAO:
  - Tìm nhà cung cấp -> searchNCC():
    - Đầu vào: String
    - Đầu ra: NhaCungCap[]
- ThongKeNCCDAO
  - Thống kế các nhà cung cấp theo doanh thu -> layThongKeNCC():
    - Đầu vào:
      - ngayBatDau: date
      - ngayKetThuc:date
    - Đầu ra: List<ThongKeNCC>

9.3.3. Biểu đồ lớp chi tiết



10. THIẾT KẾ BD HOẠT ĐỘNG - ACTIVITY

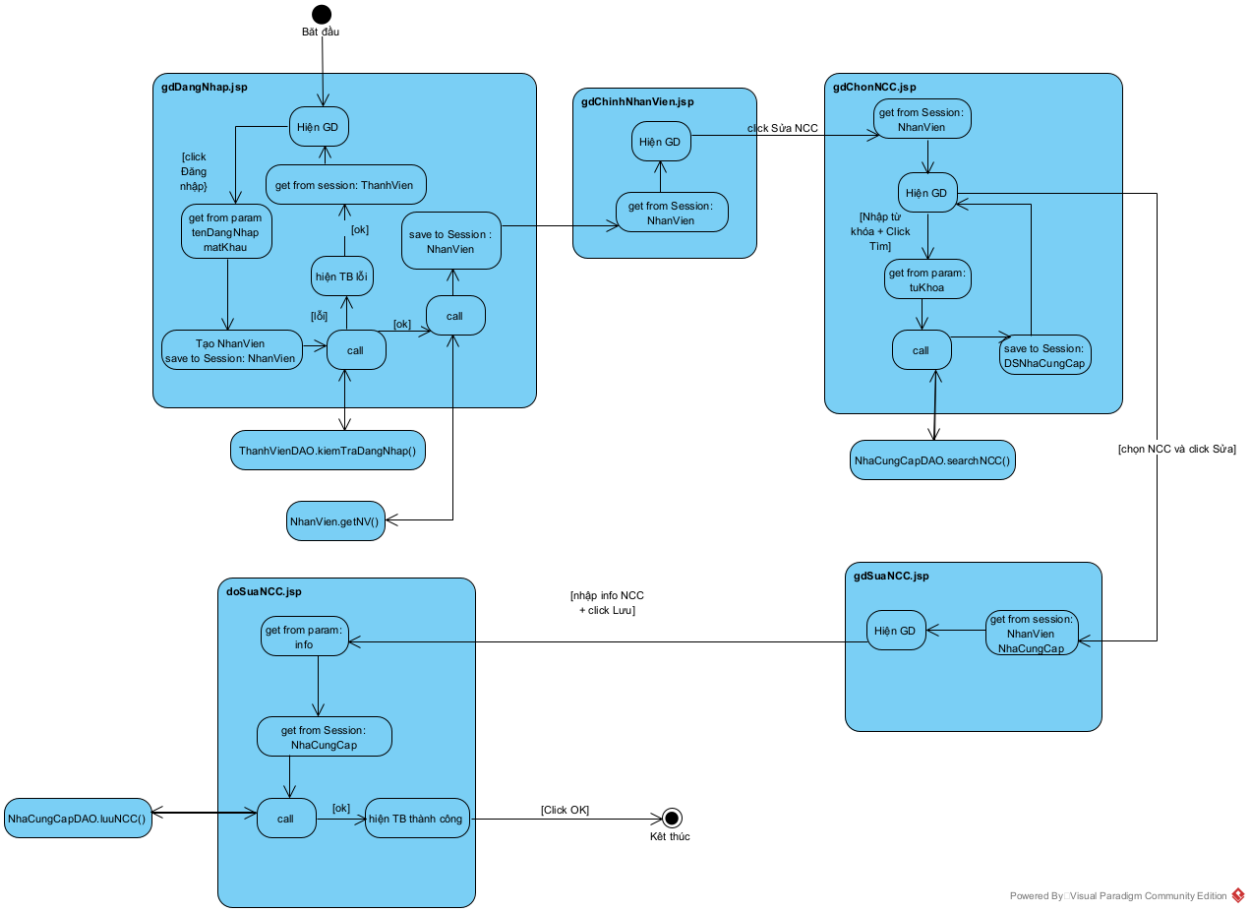
10.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

Các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện

- gdDangNhap.jsp
  - Hiển thị giao diện đăng nhập.
  - Nhận thông tin từ param tenDangNhap, matKhau.
  - Đóng gói thông tin đăng nhập thành đối tượng ThanhVien và lưu vào session.
  - Gọi ThanhVienDAO thực hiện phương thức kiemTraDangNhap().
  - Nếu đăng nhập không thành công, hiển thị thông báo lỗi và quay lại giao diện đăng nhập; lấy lại tên đăng nhập đã nhập để nhân viên sửa.
  - Nếu đăng nhập thành công, gọi NhanVienDAO lấy thông tin nhân viên.
  - Lưu đối tượng NhanVien vào session.
  - Chuyển sang gdChinhNhanVien.jsp.
- gdChinhNhanVien.jsp
  - Lấy đối tượng NhanVien từ session.
  - Hiển thị giao diện chính của nhân viên.
  - Khi nhân viên chọn chức năng Quản lí thông tin nhà cung cấp, chuyển sang gdChonNCC.jsp.
- gdChonNCC.jsp
  - Lấy thông tin nhân viên từ session.
  - Hiển thị giao diện tìm và chọn nhà cung cấp.
  - Nhận từ khóa tìm kiếm từ param.
  - Gọi NhaCungCapDAO thực hiện phương thức searchNCC().
  - Lưu danh sách nhà cung cấp tìm được vào session.
  - Hiển thị danh sách nhà cung cấp cho nhân viên.
  - Khi nhân viên chọn một nhà cung cấp và nhấn Sửa NCC, xác định đối tượng được chọn từ danh sách đã lưu.
  - Lưu nhà cung cấp được chọn vào session và chuyển sang gdSuaNCC.jsp.
- gdSuaNCC.jsp
  - Lấy đối tượng NhanVien và nhà cung cấp được chọn từ session.
  - Hiển thị giao diện sửa với các thông tin hiện có của nhà cung cấp.

- Nhân viên cập nhật tên, địa chỉ, số điện thoại và email.
- Khi nhân viên nhấn Lưu, gửi dữ liệu sang doSuaNCC.jsp.
- Sử dụng lại thông tin nhà cung cấp đã lấy trước đó, không truy vấn DAO để đọc lại.

- doSuaNCC.jsp
  - Nhận thông tin cập nhật từ param.
  - Lấy đối tượng nhà cung cấp đang sửa từ session.
  - Gán các giá trị cập nhật vào đối tượng NhaCungCap.
  - Gọi NhaCungCapDAO thực hiện phương thức luuNCC().
  - Nhận kết quả lưu từ DAO.
  - Hiển thị thông báo sửa thông tin nhà cung cấp thành công.
  - Kết thúc luồng sửa khi nhân viên nhấn OK.



10.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

- gdDangNhap.jsp
  - Thực hiện các action đăng nhập như mô đun Quản lí thông tin nhà cung cấp.
  - Lưu thông tin nhân viên đăng nhập thành công vào session.

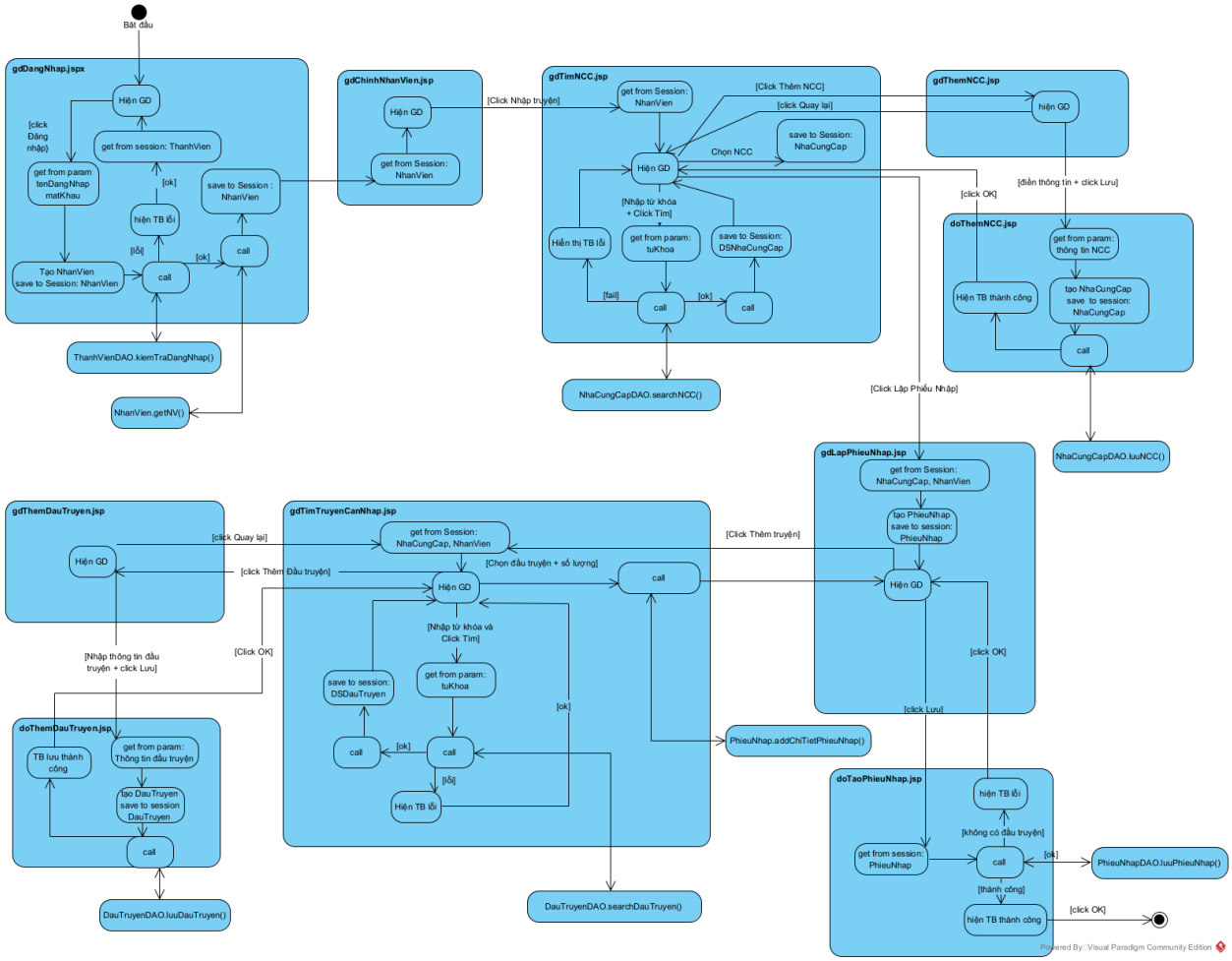
- Chuyển sang gdChinhNhanVien.jsp.
- gdChinhNhanVien.jsp
- Lấy đối tượng NhanVien từ session.
- Hiển thị giao diện chính của nhân viên.
- Khi nhân viên chọn Nhập truyện từ nhà cung cấp, chuyển sang gdTimNCC.jsp.

- gdTimNCC.jsp
  - Lấy thông tin nhân viên từ session.
  - Hiển thị giao diện tìm nhà cung cấp.
  - Nhận từ khóa tìm kiếm từ param.
  - Gọi NhaCungCapDAO thực hiện phương thức searchNCC().
  - Lưu danh sách nhà cung cấp tìm được vào session.
  - Hiển thị danh sách nhà cung cấp.
  - Nếu không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp, hiển thị thông báo và cho phép tìm lại hoặc chọn Thêm NCC.
  - Khi nhân viên chọn một nhà cung cấp, lưu đối tượng được chọn vào session.
  - Khi nhân viên nhấn Lập phiếu nhập, chuyển sang gdLapPhieuNhap.jsp.
  - Khi nhân viên nhấn Thêm NCC, chuyển sang gdThemNCC.jsp.
- gdThemNCC.jsp
  - Hiển thị giao diện thêm nhà cung cấp.
- doThemNCC.jsp
  - Nhận tên, địa chỉ, số điện thoại và email từ param.
  - Đóng gói thông tin thành đối tượng NhaCungCap, lưu vào session.
  - Gọi NhaCungCapDAO lưu nhà cung cấp mới.
  - Nhận kết quả lưu và hiển thị thông báo thêm thành công.
  - Quay lại giao diện tìm nhà cung cấp khi nhân viên chọn Quay lại.
- gdLapPhieuNhap.jsp
  - Lấy thông tin nhân viên và nhà cung cấp được chọn từ session.
  - Khi lập phiếu mới, khởi tạo đối tượng PhieuNhap với danh sách chi tiết ban đầu rỗng, Lưu phiếu nhập đang lập vào session.
  - Hiển thị thông tin phiếu nhập, nhà cung cấp và danh sách truyện đã thêm.
  - Khi nhân viên chọn Thêm truyện, chuyển sang gdTimTruyenCanNhap.jsp.
- doLapPhieuNhap.jsp

- Lấy thông tin phiếu nhập từ session
- Gọi PhieuNhapDAO.luuPhieuNhap() để lưu thông tin phiếu nhập
    - Nếu phiếu chưa có đầu truyện, hiển thị thông báo lỗi và cho phép tiếp tục bổ sung truyện.
    - Nếu phiếu hợp lệ, Hiển thị thông báo lưu thành công và kết thúc luồng nhập.

- gdTimTruyenCanNhap.jsp
    - Hiển thị giao diện tìm đầu truyện cần nhập.
    - Nhận từ khóa tìm kiếm từ param.
    - Gọi DauTruyenDAO thực hiện phương thức searchDauTruyen().
    - Lưu danh sách đầu truyện tìm được vào session.
    - Hiển thị danh sách đầu truyện.
    - Nếu không tìm thấy kết quả, hiển thị thông báo và cho phép tìm lại hoặc thêm đầu truyện mới.
    - Nhận đầu truyện được chọn, số lượng, đơn giá nhập và giá thuê/ngày.
    - Khi nhân viên nhấn Thêm, Gọi PhieuNhap.addChiTietPhieuNhap(), quay lại gdLapPhieuNhap.jsp.
    - Khi nhân viên chọn Thêm đầu truyện, chuyển sang gdThemDauTruyen.jsp.
    - Thao tác thêm dòng chỉ cập nhật phiếu tạm. Việc lưu phiếu nhập và tạo các quyển truyện được thực hiện khi nhân viên xác nhận lưu phiếu.
- gdThemDauTruyen.jsp
    - Hiển thị giao diện thêm đầu truyện.
- doThemDauTruyen.jsp
    - Nhận thông tin đầu truyện từ param.
    - Đóng gói thông tin thành đối tượng DauTruyen, lưu vào session.
    - Gọi DauTruyenDAO lưu đầu truyện mới.
    - Nhận kết quả lưu và hiển thị thông báo thành công.

- Quay lại gdTimTruyenCanNhap.jsp, giữ nguyên phiếu nhập đang lập

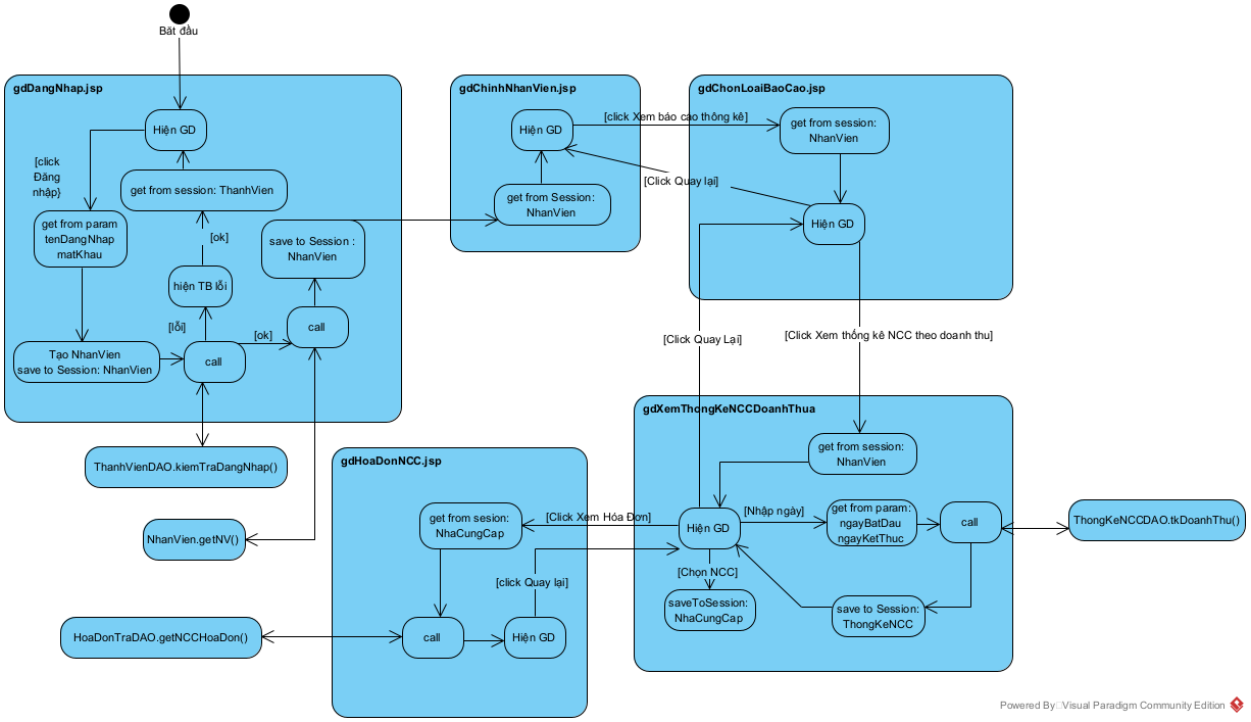


10.3. Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu

- gdDangNhap.jsp
  - Thực hiện các action đăng nhập như mô đun Quản lí thông tin nhà cung cấp.
  - Lưu thông tin nhân viên đăng nhập thành công vào session.
  - Chuyển sang gdChinhNhanVien.jsp.
  - gdChinhNhanVien.jsp
  - Lấy đối tượng NhanVien từ session.
  - Hiển thị giao diện chính của nhân viên.
  - Khi nhân viên chọn Xem báo cáo thống kê, chuyển sang gdChonLoaiBaoCao.jsp.
- gdChonLoaiBaoCao.jsp
  - Lấy thông tin nhân viên từ session.
  - Hiển thị giao diện chọn loại báo cáo.
  - Khi nhân viên chọn Thống kê nhà cung cấp theo doanh thu, chuyển sang gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp.

- Khi nhân viên chọn Quay lại, trở về gdChinhNhanVien.jsp.

- gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp
  - Lấy thông tin nhân viên từ session.
  - Hiển thị giao diện nhập khoảng thời gian thống kê.
  - Nhận ngayBatDau, ngayKetThuc từ param.
  - Gọi ThongKeNCCDAO thực hiện phương thức tkDoanhThu().
  - Lưu khoảng thời gian và danh sách kết quả thống kê vào session.
  - Hiển thị danh sách nhà cung cấp theo doanh thu giảm dần.
  - Khi nhân viên chọn một nhà cung cấp, lưu đối tượng được chọn vào session.
  - Khi nhân viên nhấn Xem hóa đơn, chuyển sang gdHoaDonNCC.jsp.
  - Khi nhân viên chọn Quay lại, trở về gdChonLoaiBaoCao.jsp.
- gdHoaDonNCC.jsp
  - Lấy nhà cung cấp được chọn và khoảng thời gian thống kê từ session.
  - Gọi HoaDonTraDAO lấy danh sách hóa đơn trả liên quan đến nhà cung cấp trong khoảng thời gian đã chọn.
  - Xác định phần tiền thuê thuộc nhà cung cấp trên từng hóa đơn.
  - Hiển thị thông tin nhà cung cấp, khoảng thời gian, danh sách hóa đơn và tổng doanh thu.
  - Khi nhân viên chọn Quay lại, trở về bảng thống kê và giữ nguyên bộ lọc, kết quả trước đó.



11. THIẾT KẾ BD TUẦN TỰ

11.1. Quản lí thông tin nhà cung cấp truyện

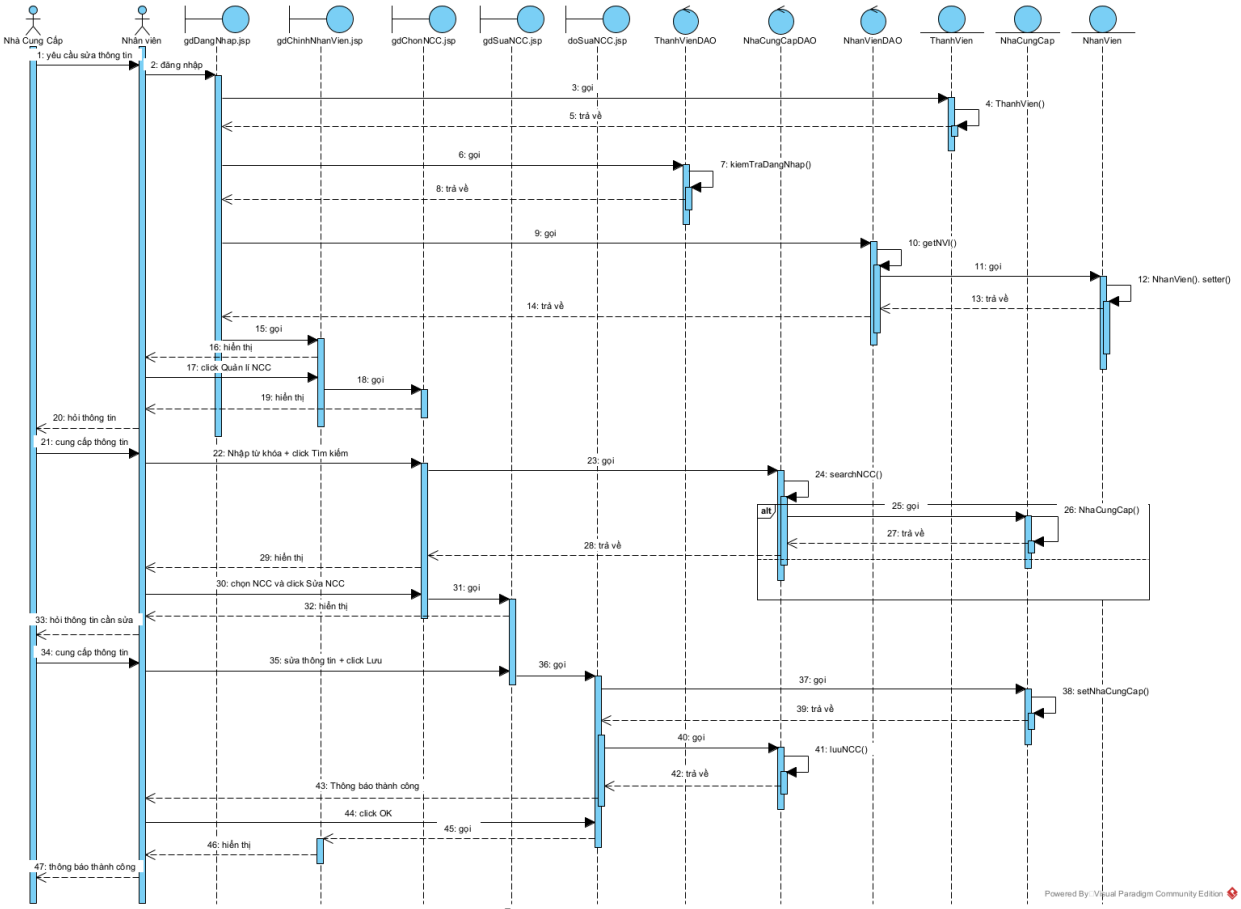
11.1.1. Kịch bản chuẩn v3

1. Nhà cung cấp yêu cầu sửa thông tin
2. Nhân viên điền tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng Nhập trên gdDangNhap.jsp
3. gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVien
4. Lớp ThanhVien đóng gói tenDangNhap, matKhau thành đối tượng ThanhVien
5. Lớp ThanhVien trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
6. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVienDAO
7. Lớp ThanhVienDAO thực hiện phương thức kiemTraDangNhap()
8. Lớp ThanhVienDAO trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
9. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienDAO
10. Lớp NhanVienDAO thực hiện phương thức getNV() để lấy thông tin của nhân viên
11. Phương thức getNV() gọi lớp NhanVien
12. Lớp NhanVien khởi tạo NhanVien bằng phương thức NhanVien() và set các thông tin cần thiết bằng setter()
13. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp NhanVienDAO
14. Lớp NhanVienDAO trả kết quả về cho gdDangNhap.jsp
15. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp gdChinhNhanVien.jsp

16. Lớp gdChinhNhanVien.jsp hiển thị cho nhân viên
17. nhân viên click nút Quản lí nhà cung cấp
18. Lớp gdChinhNhanVien.jsp gọi lớp gdChonNCC.jsp
19. Lớp gdChonNCC.jsp hiển thị cho nhân viên
20. Nhân viên hỏi thông tin nhà cung cấp
21. Nhà cung cấp cung cấp thông tin cho nhân viên
22. Nhân viên điền từ khóa của nhà cung cấp + click Tìm
23. Lớp gdChonNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO
24. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức searchNCC()
25. phương thức searchNCC() gọi đến lớp NhaCungCap
26. Lớp NhaCungCap đóng gói kết quả thành đối tượng NhaCungCap
27. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp NhaCungCapDAO
28. Lớp NhaCungCapDAO trả kết quả về cho gdChonNCC.jsp
29. Lớp gdChonNCC.jsp hiển thị danh sách nhà cung cấp cho nhân viên
30. Nhân viên chọn nhà cung cấp và click Sửa
31. Lớp gdChonNCC.jsp gọi lớp gdSuaNCC.jsp
32. Lớp gdSuaNCC.jsp hiên thị cho nhân viên
33. Nhân viên hỏi nhà cung cấp các thông tin cần sửa
34. Nhà cung cấp cung cấp thông tin cần sửa cho nhân viên
35. Nhân viên điền thông tin cần sửa và click Sửa
36. Lớp gdSuaNCC.jsp gọi lớp doSuaNCC.jsp
37. Lớp doSuaNCC.jsp gọi lớp NhaCungCap
38. Lớp NhaCungCap thực hiện phương thức setNhaCungCap()
39. Lớp NhaCungCap trả kết quả về cho lớp doSuaNCC.jsp
40. Lớp doSuaNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO
41. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức luuNCC()
42. Lớp NhaCungCapDAO trả kết quả cho doSuaNCC.jsp
43. Lớp doSuaNCC thông báo thành công
44. Nhân viên click OK
45. Lớp doSuaNCC gọi lớp gdChinhNhanVien.jsp
46. Lớp gdChinhNhanVien.jsp hiển thị cho nhân viên

47. Nhân viên thông báo đã sửa thành công cho nhà cung cấp

11.1.2. Biểu đồ tuần tự



11.2. Nhập truyện từ nhà cung cấp

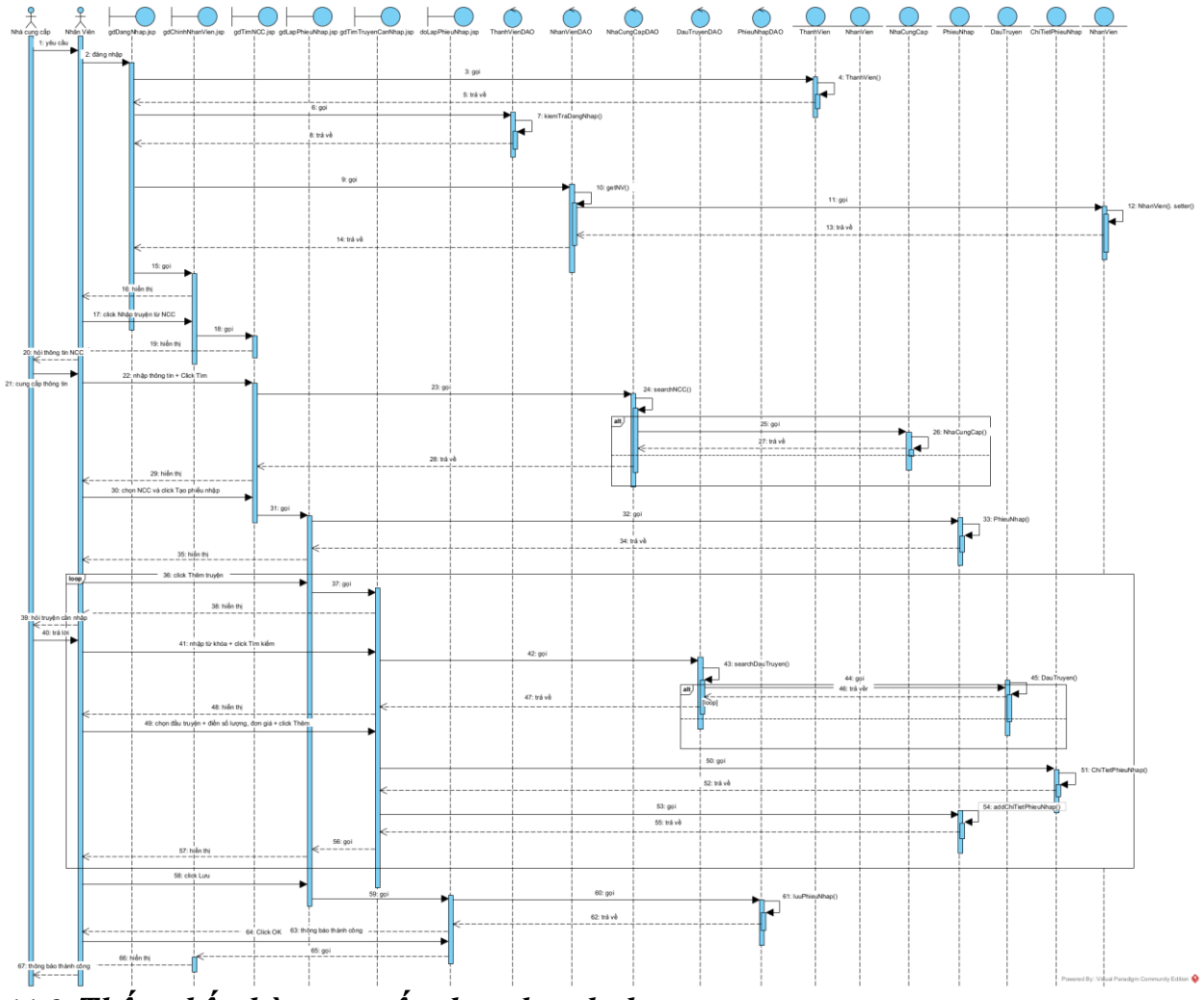
11.2.1. Kịch bản chuẩn v3

1. Nhà cung cấp yêu cầu tạo phiếu nhập truyện
2. Nhân viên điền tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng Nhập trên gdDangNhap.jsp
3. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVien
4. Lớp ThanhVien đóng gói tenDangNhap, matKhau thành đối tượng ThanhVien
5. Lớp ThanhVien trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
6. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVienDAO
7. Lớp ThanhVienDAO thực hiện phương thức kiemTraDangNhap()
8. Lớp ThanhVienDAO trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
9. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienDAO
10. Lớp NhanVienDAO thực hiện phương thức getNV() để lấy thông tin của nhân viên
11. Phương thức getNV() gọi lớp NhanVien

12. Lớp NhanVien khởi tạo NhanVien bằng phương thức NhanVien() và set các thông tin cần thiết bằng setter()
13. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp NhanVienDAO
14. Lớp NhanVienDAO trả kết quả về cho gdDangNhap.jsp
15. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp gdChinhNhanVien.jsp
16. Lớp gdChinhNhanVien.jsp hiển thị cho nhân viên
17. Nhân viên click Nhập truyện từ nhà cung cấp
18. Lớp gdChinhNhanVien.jsp gọi lớp gdTimNCC
19. Lớp gdTimNCC hiển thị cho nhân viên
20. Nhân viên hỏi thông tin nhà cung cấp
21. Nhà cung cấp cung cấp thông tin cho nhân viên
22. Nhân viên nhập từ khóa của nhà cung cấp và click Tìm
23. Lớp gdChonNCC.jsp gọi lớp NhaCungCapDAO
24. Lớp NhaCungCapDAO thực hiện phương thức searchNCC()
25. Phương thức searchNCC() gọi đến lớp NhaCungCap
26. Lớp NhaCungCap đóng gói kết quả thành đối tượng NhaCungCap
27. Lớp NhaCungCap trả kết quả cho lớp NhaCungCapDAO
28. Lớp NhaCungCapDAO trả kết quả về cho gdTimNCC.jsp
29. Lớp gdTimNCC.jsp hiển thị danh sách nhà cung cấp cho nhân viên
30. Nhân viên chọn nhà cung cấp và click Tạo phiếu nhập
31. Lớp gdTimNCC.jsp gọi lớp gdLapPhieuNhap.jsp
32. Lớp gdLapPhieuNhap.jsp gọi lớp PhieuNhap
33. Lớp PhieuNhap tạo đối tượng PhieuNhap
34. Lớp PhieuNhap trả kết quả cho gdLapPhieuNhap.jsp
35. Lớp gdLapPhieuNhap.jsp hiển thị cho nhân viên
36. Nhân viên click Thêm truyện
37. Lớp gdLapPhieuNhap.jsp gọi lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp
38. Lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp hiển thị cho nhân viên
39. Nhân viên hỏi nhà cung cấp thông tin truyện cần nhập
40. Nhà cung cấp cung cấp thông tin truyện cần nhập cho nhân viên
41. Nhân viên nhập từ khóa và click Tìm kiếm
42. Lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp gọi lớp DauTruyenDAO

43. Lớp DauTruyenDAO thực hiện phương thức searchDauTruyen()
44. Phương thức searchDauTruyen() gọi lớp DauTruyen
45. Lớp DauTruyen đóng gói kết quả thành lớp DauTruyen
46. Lớp DauTruyen trả kết quả về cho phương thức searchDauTruyen()
47. Phương thức searchDauTruyen() trả kết quả cho gdLapPhieuNhap.jsp
48. Lớp gdTimTruyenCanNhap hiển thị danh sách đầu truyện cho nhân viên
49. Nhân viên chọn đầu truyện, điền số lượng, đơn giá và click Thêm
50. Lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp gọi lớp ChiTietPhieuNhap
51. Lớp ChiTietPhieuNhap đóng gói đối tượng bằng phương thức ChiTietPhieuNhap()
52. Lớp ChiTietPhieuNhap trả kết quả về cho lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp
53. Lớp gdChiTietPhieuNhap.jsp gọi lớp PhieuNhap
54. Lớp PhieuNhap gọi phương thức addChiTietNhap()
55. Phương thức addChiTietNhap() trả kết quả cho lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp
56. Lớp gdTimTruyenCanNhap.jsp gọi lớp gdLapPhieuNhap
57. Lớp gdLapPhieuNhap hiển thị cho nhân viên
58. Nhân viên click Lưu
59. Lớp gdLapPhieuNhap gọi lớp doLapPhieuNhap.jsp
60. Lớp doLapPhieuNhap gọi lớp PhieuNhapDAO
61. Lớp PhieuNhapDAO thực hiện phương thức luuPhieuNhap()
62. Phương thức luuPhieuNhap() trả kết quả cho doLapPhieuNhap
63. Lớp doLapPhieuNhap hiển thị thông báo lưu thành công cho nhân viên
64. Nhân viên click OK
65. Lớp doLapPhieuNhap.jsp gọi lớp gdChinhNhanVien.jsp
66. Lớp gdChinhNhanVien.jsp hiển thị cho nhân viên
67. Nhân viên thông báo lập phiếu thành công cho nhà cung cấp

11.2.2. Biểu đồ tuần tự



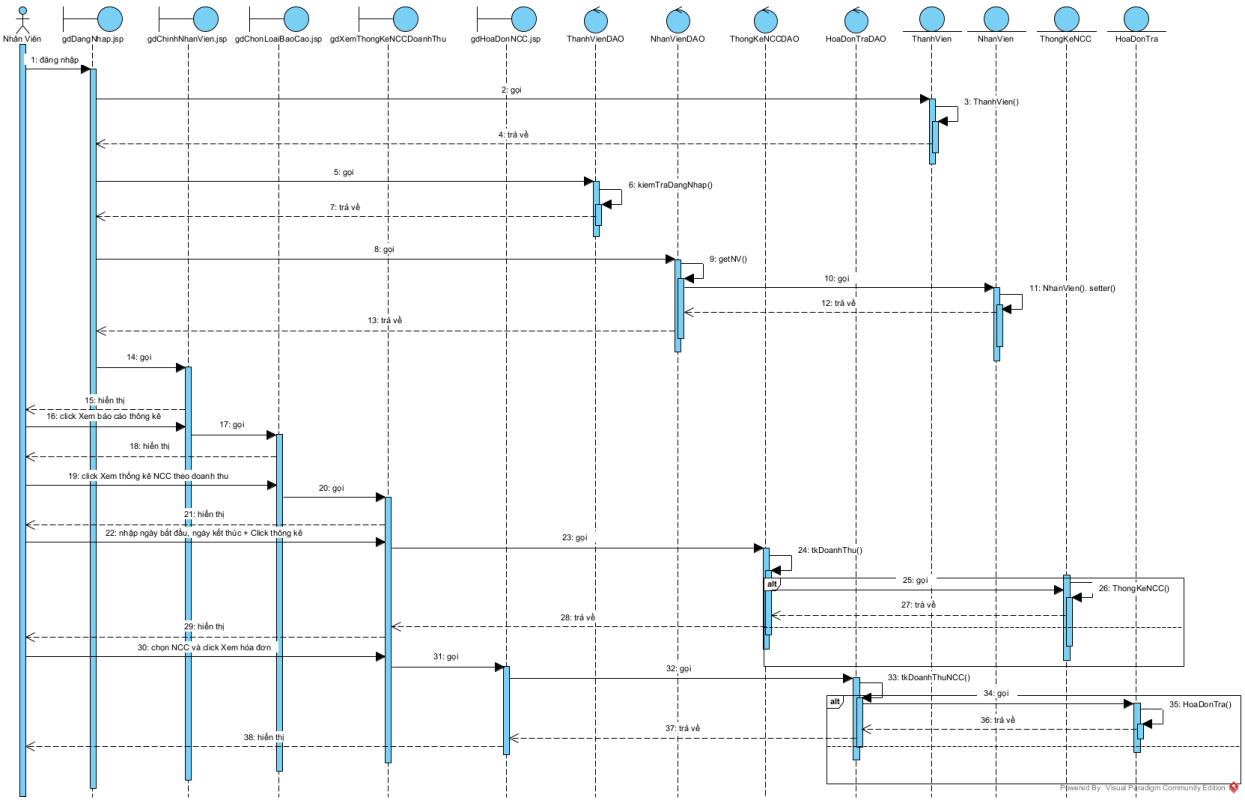
11.3. Thống kế nhà cung cấp theo doanh thu

11.3.1. Kịch bản chuẩn v3

1. Nhân viên điền tên đăng nhập, mật khẩu, click Đăng Nhập trên gdDangNhap.jsp
2. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVien
3. Lớp ThanhVien đóng gói tenDangNhap, matKhau thành đối tượng ThanhVien
4. Lớp ThanhVien trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
5. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp ThanhVienDAO
6. Lớp ThanhVienDAO thực hiện phương thức kiemTraDangNhap()
7. Lớp ThanhVienDAO trả kết quả cho gdDangNhap.jsp
8. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp NhanVienDAO
9. Lớp NhanVienDAO thực hiện phương thức getNV() để lấy thông tin của nhân viên
10. Phương thức getNV() gọi lớp NhanVien
11. Lớp NhanVien khởi tạo NhanVien bằng phương thức NhanVien() và set các thông tin cần thiết bằng setter()

12. Lớp NhanVien trả kết quả cho lớp NhanVienDAO
13. Lớp NhanVienDAO trả kết quả về cho gdDangNhap.jsp
14. Lớp gdDangNhap.jsp gọi lớp gdChinhNhanVien.jsp
15. Lớp gdChinhNhanVien.jsp hiển thị cho nhân viên
16. Nhân viên click Xem báo cáo thống kê
17. Lớp gdChinhNhanVien.jsp gọi lớp gdChonLoaiBaoCao.jsp
18. Lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu hiển thị cho nhân viên
19. Nhân viên click xem thống kê nhà cung cấp theo doanh thu
20. Lớp gdChonLoaiBaoCao.jsp gọi lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp
21. Lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp hiển thị cho nhân viên
22. Nhân viên nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, click Thống kê
23. Lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu gọi lớp ThongKeNCCDAO
24. Lớp ThongKeNCCDAO thực hiện phương thức tkDoanhThu()
25. Phương thức tkDoanhThu() gọi lớp ThongKeNCC
26. Lớp ThongKeNCC đóng gói thành đối tượng ThongKeNCC
27. Lớp ThongKeNCC trả về cho lớp ThongKeNCCDAO
28. Lớp ThongKeNCCDAO trả kết quả cho gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp
29. Lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp hiển thị bảng thống kê cho nhân viên
30. Nhân viên chọn 1 nhà cung cấp và click xem hóa đơn
31. Lớp gdXemThongKeNCCDoanhThu.jsp gọi lớp gdHoaDonNCC.jsp
32. Lớp gdHoaDonNCC.jsp gọi lớp HoaDonTraDAO
33. Lớp HoaDonTraDAO gọi thực hiện phương thức tkDoanhThuNCC()
34. Phương thức tkDoanhThuNCC() gọi lớp HoaDonTra
35. Lớp HoaDonTra đóng gói thành đối tượng HoaDonTra
36. Lớp HoaDonTra trả kết quả cho lớp HoaDonTraDAO
37. Lớp HoaDonTraDAO trả kết quả cho gdHoaDonNCC.jsp
38. gdHoaDonNCC.jsp hiển thị các hóa đơn trả của nhà cung cấp

11.3.2. Biểu đồ tuần tự


Nhân Viên
gdDangNhap.jsp
gdChinhNhanVien.jsp
gdChonLoaiBaoCao.jsp
gdXemThongKeNCCDoanhThu
gdHoaDonNCC.jsp
ThanhVienDAO
NhanVienDAO
ThongKeNCCDAO
HoaDonTraDAO
ThanhVien
NhanVien
ThongKeNCC
HoaDonTra
1: đăng nhập
2: gọi
3: ThanhVien()
4: trả về
5: gọi
6: kiemTraDangNhap()
7: trả về
8: gọi
9: getNV()
10: gọi
11: NhanVien(). setter()
12: trả về
13: trả về
14: gọi
15: hiển thị
16: click Xem báo cáo thống kê
17: gọi
18: hiển thị
19: click Xem thống kê NCC theo doanh thu
20: gọi
21: hiển thị
22: nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc + Click thống kê
23: gọi
24: tkDoanhThu()
alt
25: gọi
26: ThongKeNCC()
27: trả về
28: trả về
29: hiển thị
30: chọn NCC và click Xem hóa đơn
31: gọi
32: gọi
33: tkDoanhThuNCC()
alt
34: gọi
35: HoaDonTra()
36: trả về
37: trả về
38: hiển thị
Powered By: Visual Paradigm Community Edition